

13 LA INTEGRAL DEFINIDA

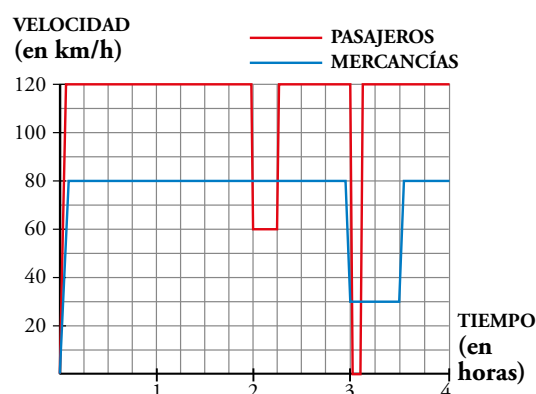
Página 361

Resuelve

Dos trenes

Un tren de pasajeros, P , y un tren de mercancías, M , salen de la misma estación, por la misma vía y en idéntica dirección, uno tras otro, casi simultáneamente.

Estas son las gráficas TIEMPO-VELOCIDAD que describen ambos movimientos:



Como podemos ver en la gráfica, el tren de pasajeros, a las dos horas reduce su velocidad:

— ¿A qué puede deberse?

— ¿Por qué no aminora la marcha también el otro tren en ese instante?

A las tres horas, ambos trenes modifican su marcha: el tren de pasajeros se detiene durante breves minutos, mientras que el tren de mercancías va muy despacio durante media hora.

• Para hacernos una idea clara de estos movimientos, realicemos algunos cálculos:

a) El tren P durante 2 h, va a 120 km/h. ¿Qué distancia recorre a esa velocidad?

b) De 2 a $2\frac{1}{4}$, el tren de pasajeros reduce su velocidad.

¿Cuántos kilómetros recorre a esa velocidad?

c) El tren M reduce la marcha a las 3 h. ¿Qué distancia recorre hasta ese momento?

d) ¿Qué distancia recorre el tren M durante la media hora a baja velocidad?

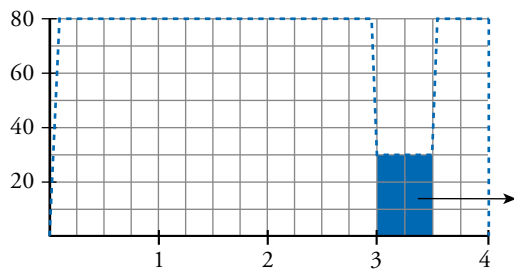
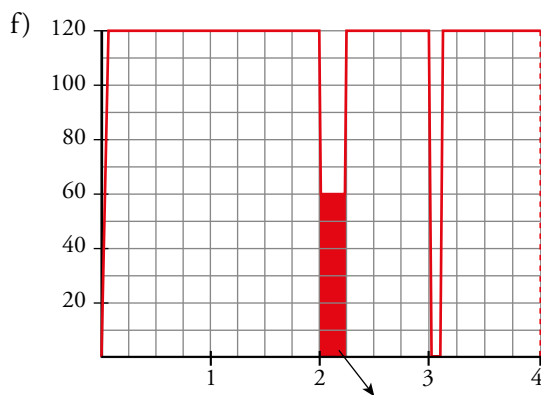
Haciendo los cálculos, podrás comprobar que:

Ambos trenes recorren 240 km a velocidad normal. Reducen la velocidad en el mismo lugar y recorren, así, otros 15 km y, a continuación, recupera cada cual su velocidad normal, (es decir, el tren M no frena *cuando* el tren P , pero sí *donde* el tren P). Más adelante, el tren P para en una estación.

e) ¿A qué distancia de la estación de salida está esta otra en la que para el tren de pasajeros?

f) Observa que en todos los cálculos que has realizado hasta ahora se han obtenido áreas bajo gráficas, roja o azul. Señala en tu cuaderno los recintos cuyas áreas has calculado y asigna a cada uno su área correspondiente.

- a) $120 \cdot 2 = 240$ km.
- b) A 60 km/h durante $\frac{1}{4}$ de hora, recorre $\frac{60}{4} = 15$ km.
- c) Ha ido a 80 km/h durante 3 horas, luego ha recorrido $80 \cdot 3 = 240$ km.
- d) Va a 30 km/h durante $\frac{1}{2}$ hora, luego recorre $30 \cdot \frac{1}{2} = 15$ km.
- e) La parada la hace a las 3 horas; en este momento lleva recorrida una distancia de:
 $120 \cdot 2 = 240$ km en las dos primeras horas
 $60 \cdot \frac{1}{4} = 15$ km el siguiente cuarto de hora
 $120 \cdot \frac{3}{4} = 90$ km los siguientes tres cuartos de hora
 Total: $240 + 15 + 90 = 345$ km hasta llegar a la parada.



2 ▶ UNA CONDICIÓN PARA QUE UNA FUNCIÓN SEA INTEGRABLE EN $[a, b]$

Página 367

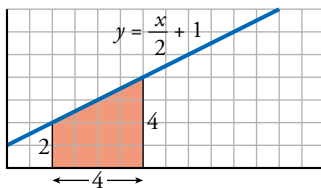
- 1  [El cálculo gráfico de las integrales requiere una asunción de riesgos (dimensión productiva) por parte del alumnado].

Halla gráficamente las siguientes integrales:

a) $\int_2^6 \left(\frac{x}{2} + 1 \right) dx$

b) $\int_{-4}^4 \sqrt{16 - x^2} dx$

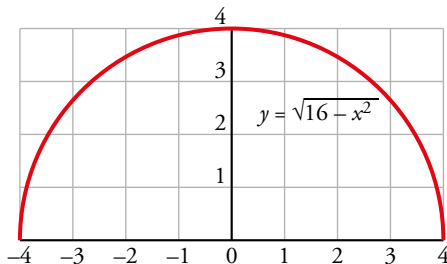
- a) Es un trapecio cuyas bases miden 2 y 4 y cuya altura mide 4.



$$\text{Área} = \frac{2+4}{2} \cdot 4 = 12 \text{ u}^2$$

- b) $y = \sqrt{16 - x^2} \rightarrow y^2 = 16 - x^2 \rightarrow x^2 + y^2 = 4^2$ (Circunferencia)

El recinto cuya área queremos calcular es medio círculo de radio 4 u.



$$\text{Área} = \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot r^2 = \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 4^2 = \frac{16}{2} \cdot \pi = 8 \cdot \pi = 25,1 \text{ u}^2$$

- 2 Halla gráficamente las siguientes integrales:

a) $\int_{-4}^4 (\sqrt{16 - x^2} + 4) dx$

b) $\int_{-4}^4 (4 - \sqrt{16 - x^2}) dx$

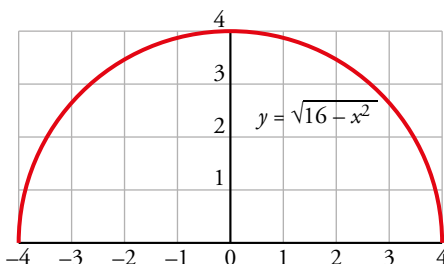
a) $\int_{-4}^4 (\sqrt{16 - x^2} + 4) dx = \int_{-4}^4 \sqrt{16 - x^2} dx + \int_{-4}^4 4 dx$

Llamamos $I_1 = \int_{-4}^4 \sqrt{16 - x^2} dx$ e $I_2 = \int_{-4}^4 4 dx$.

Resolvemos gráficamente ambas integrales para posteriormente sumar los resultados.

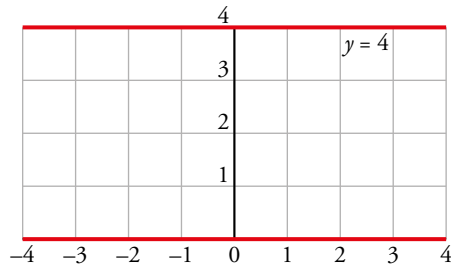
I_1 : $y = \sqrt{16 - x^2} \rightarrow y^2 = 16 - x^2 \rightarrow x^2 + y^2 = 4^2$ (circunferencia)

El recinto cuya área queremos calcular es medio círculo de radio 4 u.



$$\text{Área} = \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot r^2 = \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 4^2 = \frac{16}{2} \cdot \pi = 8 \cdot \pi = 25,1 \text{ u}^2$$

I_2 : Se trata de un rectángulo de dimensiones $8 \text{ u} \times 8 \text{ u}$. Por tanto, su área es 32 u^2 .



Finalmente, $I_1 + I_2 = 25,1 + 32 = 57,1 \text{ u}^2$.

$$\text{b) } \int_{-4}^4 (4 - \sqrt{16 - x^2}) dx = \int_{-4}^4 4 dx - \int_{-4}^4 \sqrt{16 - x^2} dx$$

Observamos que se trata de las mismas integrales que en el apartado a), solo que ahora es $I_2 - I_1$, dando como resultado $32 - 25,1 = 6,9 \text{ u}^2$.

3 ► PROPIEDADES DE LA INTEGRAL

Página 369

1 Dadas las integrales: $\int_{-1}^2 f(x) dx = 3$ y $\int_{-5}^2 f(x) dx = 7$

¿Cuánto vale $\int_{-5}^{-1} f(x) dx$?

$$\int_{-5}^2 f(x) dx = \int_{-5}^{-1} f(x) dx + \int_{-1}^2 f(x) dx \rightarrow 7 = \int_{-5}^{-1} f(x) dx + 3 \rightarrow \int_{-5}^{-1} f(x) dx = 4$$

2 Justifica esta desigualdad:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

Usando la propiedad 7 tenemos:

$$f(x) \leq |f(x)| \text{ para cada } x \in [a, b] \rightarrow \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

$$-f(x) \leq |f(x)| \text{ para cada } x \in [a, b] \rightarrow \int_a^b -f(x) dx = \int_a^b [-f(x)] dx \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

Por tanto:

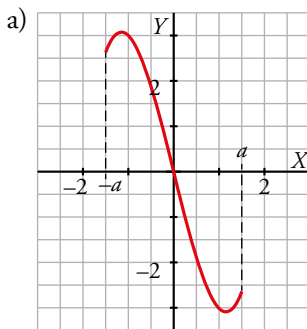
$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

3  **Cabezas pensantes.** [La justificación de las igualdades permite trabajar esta técnica].

Justifica las siguientes implicaciones:

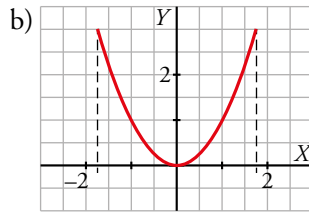
a) Si f es impar: $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$

b) Si f es par: $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$



Consideremos las áreas comprendidas entre la gráfica de la función, el eje horizontal y las rectas $x = -a$ y $x = a$. Ambas áreas son iguales, pero, mientras una queda representada por encima del eje X , la otra queda por debajo debido a la simetría respecto del origen. En consecuencia:

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = -\int_0^a f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = 0$$



El área comprendida entre la gráfica de la función, el eje horizontal y las rectas $x = -a$ y $x = a$ está formada por dos áreas simétricas respecto del eje vertical debido a la paridad de la función. En consecuencia:

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

4 Halla el valor del punto c que se postula en el T.V.M. del cálculo integral para $f(x) = x + 3$ y el intervalo $[-2, 4]$.

$$\int_{-2}^4 (x + 3) dx = \frac{1+7}{2} \cdot 6 = 24 \quad \text{ya que es el área de un trapecio de bases menor y mayor } f(-2) \text{ y } f(4), \text{ respectivamente.}$$

$$f(c) \cdot [4 - (-2)] = 24 \rightarrow f(c) = 4 \rightarrow c + 3 = 4 \rightarrow c = 1 \text{ es el valor del intervalo } (-2, 4) \text{ que se postula en el T.V.M.}$$

4 ▶ LA INTEGRAL Y SU RELACIÓN CON LA DERIVADA

Página 371

- 1  ¿Qué te hace decir eso? [El cálculo de las integrales definidas puede completarse a través de las tres fases que propone esta estrategia].

Sea la función $F(x) = \int_0^x \log(t^2 + 4) dt$. Calcula $F'(x)$.

$$F(x) = \int_0^x \log(t^2 + 4) dt = \int_0^x f(t) dt, \text{ siendo } f(t) = \log(t^2 + 4) \text{ continua.}$$

Por el teorema fundamental del cálculo:

$$F'(x) = f(x) = \log(x^2 + 4)$$

- 2 Calcula la siguiente integral:

$$\int_0^{\pi/2} \cos x \, dx$$

$$\int_0^{\pi/2} \cos x \, dx = \left[\sen x \right]_0^{\pi/2} = \sen \frac{\pi}{2} - \sen 0 = 1 - 0 = 1$$

5 ► REGLA DE BARROW

Página 372

1 Calcula: $\int_1^6 (4x^3 - 4x^4 - 3) dx$

$$I = \left[x^4 - \frac{4}{5}x^5 - 3x \right]_1^6 = \left(6^4 - \frac{4}{5} \cdot 6^5 - 3 \cdot 6 \right) - \left(1^4 - \frac{4}{5} \cdot 1^5 - 3 \cdot 1 \right) = -4\,942,8 + 2,8 = -4\,940$$

2 Calcula: $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$

$$I = [\operatorname{arc\,tg}]_0^1 = \operatorname{arc\,tg} 1 - \operatorname{arc\,tg} 0 = \frac{\pi}{4}$$

Observación: $\int_0^a \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{\pi}{4a}$

6 ▶ CÁLCULO DE ÁREAS MEDIANTE INTEGRALES

Página 374

1 Halla el área comprendida entre la función $y = x^3 - x^2 - 6x$ y el eje X .

I. Hallamos las soluciones de la ecuación: $x^3 - x^2 - 6x = 0$

Son $x = -2$, $x = 0$ y $x = 3$.

II. $f(x) = x^3 - x^2 - 6x$. Buscamos su primitiva:

$$G(x) = \int (x^3 - x^2 - 6x) dx = \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 3x^2$$

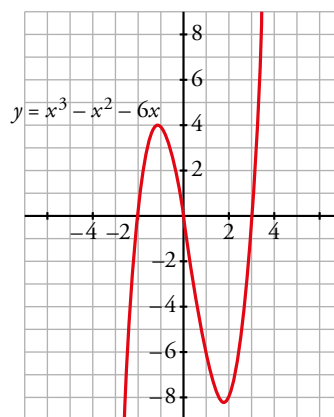
$$\text{III. } G(-2) = \frac{-16}{3}, \quad G(0) = 0, \quad G(3) = \frac{-63}{4}$$

$$\text{IV. } G(0) - G(-2) = \frac{16}{3}$$

$$G(3) - G(0) = \frac{-63}{4}$$

$$\text{El área buscada es: } \frac{16}{3} + \left| \frac{-63}{4} \right| = \frac{253}{12} \text{ u}^2$$

(Se incluye la gráfica para entender el proceso, pero es innecesaria para obtener el área).



2 Halla el área comprendida entre las funciones $y = x^4 + x^3$ e $y = x^4 + x^2 + 6x$.

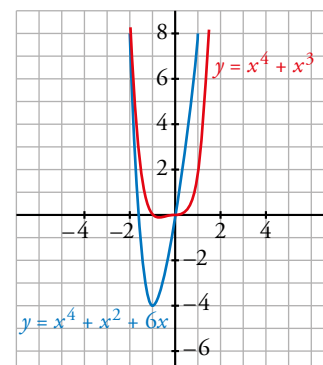
Se obtiene la función diferencia:

$$y = (x^4 + x^3) - (x^4 + x^2 + 6x) = x^3 - x^2 - 6x$$

Ahora se calcula el área comprendida entre esta función y el eje X , lo cual se ha hecho ya en el ejercicio anterior.

Por tanto, el área buscada es $\frac{253}{12} \text{ u}^2$.

(También aquí es innecesaria la gráfica para obtener el área buscada).



3 Halla:

a) $\int_{-\infty}^1 \frac{1}{t^2} dt$ b) $\int_{-\infty}^1 \frac{1}{t} dt$ c) $\int_{-1}^0 \frac{1}{\sqrt{-t}} dt$ d) $\int_{-1}^0 \frac{1}{t^2} dt$

a) $\int_x^1 \frac{1}{t^2} dt = \left[-\frac{1}{t} \right]_x^1 = -1 + \frac{1}{x} \rightarrow -1$ si $x \rightarrow -\infty$

Luego: $\int_{-\infty}^1 \frac{1}{t^2} dt = -1$

b) Como la función $f(t) = \frac{1}{t}$ no está acotada ya que $f(t) \rightarrow \pm \infty$ cuando $t \rightarrow 0$, debemos estudiar por separado $\int_0^1 \frac{1}{t} dt$ y $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{t} dt$:

$$\int_0^1 \frac{1}{t} dt = \lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^1 \frac{1}{t} dt = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\ln t \right]_x^1 = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-\ln x) = +\infty$$

Por tanto, no existe la integral planteada.

c) $\int_{-1}^0 \frac{1}{\sqrt{-t}} dt = \lim_{x \rightarrow 0^-} \int_{-1}^x \frac{1}{\sqrt{-t}} dt = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left[-2\sqrt{-t} \right]_{-1}^x = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-2\sqrt{-x} + 2) = 2$

d) $\int_{-1}^0 \frac{1}{t^2} dt = \lim_{x \rightarrow 0^-} \int_{-1}^x \frac{1}{t^2} dt = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left[-\frac{1}{t} \right]_{-1}^x = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(-\frac{1}{x} - 1 \right) = +\infty$

Luego no existe la integral.

7 ► VOLUMEN DE UN CUERPO DE REVOLUCIÓN

Página 376

- 1 Calcula el volumen de una esfera de radio 5 cm haciendo girar la semicircunferencia $y = \sqrt{25 - x^2}$ alrededor del eje X . ¿Qué límite de integración debes tomar?

$$V = \pi \cdot \int_{-5}^5 (\sqrt{25 - x^2})^2 dx = \pi \cdot \int_{-5}^5 (25 - x^2) dx = \pi \cdot \left[25x - \frac{x^3}{3} \right]_{-5}^5 = \pi \cdot \frac{500}{3} \text{ u}^3$$

Observación: el volumen del cuerpo engendrado por el círculo $x^2 + y^2 = r^2$, al girar alrededor del eje X , es:

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3 \text{ u}^3$$

EJERCICIOS Y PROBLEMAS RESUELTOS

Página 377

1. Área limitada por una curva y el eje X

Hazlo tú

- Halla el área comprendida entre la gráfica de la función $y = x^3 + x^2 - 2x$ y el eje X .

$$x^3 + x^2 - 2x = 0 \rightarrow x = -2, x = 0, x = 1$$

$$G(x) = \int (x^3 + x^2 - 2x) dx = \frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} - x^2$$

$$G(-2) = \frac{(-2)^4}{4} + \frac{(-2)^3}{3} - (-2)^2 = -\frac{8}{3}; \quad G(0) = 0; \quad G(1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - 1 = \frac{5}{12}$$

$$\int_{-2}^0 (x^3 + x^2 - 2x) dx = G(0) - G(-2) = 0 - \left(-\frac{8}{3}\right) = \frac{8}{3}$$

$$\int_0^1 (x^3 + x^2 - 2x) dx = G(1) - G(0) = -\frac{5}{12} - 0 = -\frac{5}{12}$$

$$\text{Área} = \frac{8}{3} + \left| -\frac{5}{12} \right| = \frac{37}{12} \text{ u}^2$$

2. Áreas e integrales de valores absolutos

Hazlo tú

- Halla el área encerrada entre la gráfica de la función $f(x) = |x - 1|$, el eje X y las rectas $x = -1$ y $x = 2$.

$$f(x) = \begin{cases} -(x-1) & \text{si } x \leq 1 \\ x-1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

El área que buscamos es:

$$\int_{-1}^2 f(x) dx = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx = \int_{-1}^1 -(x-1) dx + \int_1^2 (x-1) dx = \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_{-1}^1 + \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_1^2 = 2 + 0,5 = 2,5 \text{ u}^2$$

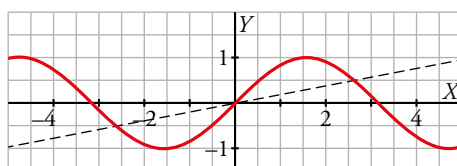
3. Área entre dos curvas

Hazlo tú

- Comprueba que la recta $y = \frac{3}{5\pi}x$ corta a la gráfica de $y = \operatorname{sen} x$ en el punto $\left(\frac{5\pi}{6}, \frac{1}{2}\right)$.

Halla el área comprendida entre $y = \frac{3}{5\pi}x$ e $y = \operatorname{sen} x$.

$$\left. \begin{aligned} x = \frac{5\pi}{6} &\rightarrow y = \frac{3}{5\pi} \cdot \frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2} \\ x = \frac{5\pi}{6} &\rightarrow y = \operatorname{sen} \frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2} \end{aligned} \right\} \rightarrow \text{La recta y la curva se cortan en el punto } \left(\frac{5\pi}{6}, \frac{1}{2}\right)$$



Por la simetría del área respecto del origen podemos plantear el área calculando una de las dos partes y multiplicando el resultado por 2.

$$G(x) = \int \left(\operatorname{sen} x - \frac{3x}{5\pi} \right) dx = -\cos x - \frac{3x^2}{10\pi}$$

$$\int_0^{\frac{5\pi}{6}} \left(\operatorname{sen} x - \frac{3x}{5\pi} \right) dx = \left[-\cos x - \frac{3x^2}{10\pi} \right]_0^{\frac{5\pi}{6}} = -\cos \frac{5\pi}{6} - \frac{3 \cdot (5\pi/6)^2}{10\pi} - (-1) = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{5\pi}{24} + 1$$

$$\text{Área} = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{5\pi}{24} + 1 \right) = \sqrt{3} - \frac{5\pi}{12} + 2 \text{ u}^2$$

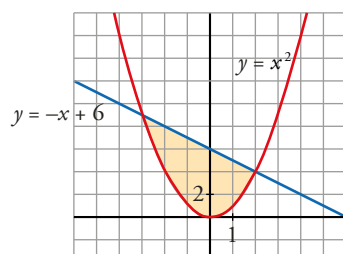
4. Área de un recinto

Hazlo tú

- Halla el área encerrada entre la parábola $y = x^2$, el eje X y la recta $y = -x + 6$.

Buscamos los puntos de corte de las dos funciones:

$$x^2 = -x + 6 \rightarrow x^2 + x - 6 = 0 \rightarrow x = -3, x = 2$$

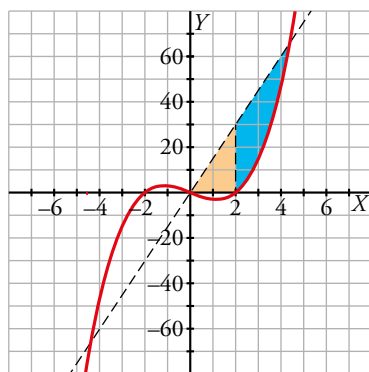


$$R = \int_{-3}^2 [(-x + 6) - x^2] dx = \left[-\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + 6x \right]_{-3}^2 = \frac{22}{3} - \left(-\frac{27}{2} \right) = \frac{125}{6} \text{ u}^2$$

5. Área de un recinto

Hazlo tú

- Halla el área del recinto limitado por las rectas $y = 0$, $y = 15x$ y la curva $y = x^3 - 4x$, $x \geq 0$.



Puntos de corte:

$$(0, 0); (2, 0)$$

$$\left. \begin{array}{l} y = x^3 - 4x \\ y = 15x \end{array} \right\} \rightarrow x^3 - 4x = 15x \rightarrow x = \sqrt{19} \quad (\text{ya que } x \geq 0)$$

$$R_1 = \frac{2 \cdot 15}{2} = 30 \quad (\text{es un triángulo de base 2 y altura 30})$$

$$R_2 = \int_2^{\sqrt{19}} (15x - x^3 + 4x) dx = \left[-\frac{x^4}{4} + \frac{19x^2}{2} \right]_2^{\sqrt{19}} = -\frac{\sqrt{19}^4}{4} + \frac{19 \cdot \sqrt{19}^2}{2} - \left(-\frac{2^4}{4} + \frac{19 \cdot 2^2}{2} \right) = \frac{225}{4}$$

$$\text{Área} = R_1 + R_2 = 30 + \frac{225}{4} = \frac{345}{4} \text{ u}^2$$

6. Dividir un recinto en áreas iguales

Hazlo tú

- El recinto limitado por la parábola $y = x^2$ y la recta $y = 4$ debe ser partido en dos trozos de igual área por una recta paralela al eje X , $y = a$.

Halla el valor de a .

El área del recinto limitado es:

$$\int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = 2 \int_0^2 (4 - x^2) dx = 2 \left[4x - \frac{x^3}{3} \right]_0^2 = 2 \left(8 - \frac{8}{3} \right) = \frac{32}{3} \text{ u}^2$$

Las intersecciones de la parábola $y = x^2$ y la recta $x = a$ son $(-\sqrt{a}, a)$ y $(\sqrt{a}, a)$.

El área comprendida entre la recta $x = a$ y la parábola $y = x^2$ es:

$$\begin{aligned} \int_{-\sqrt{a}}^{\sqrt{a}} (a - x^2) dx &= 2 \int_0^{\sqrt{a}} (a - x^2) dx = 2 \left[ax - \frac{x^3}{3} \right]_0^{\sqrt{a}} = 2 \left(a\sqrt{a} - \frac{\sqrt{a}^3}{3} \right) = \\ &= \frac{4}{3} a^{3/2} = \frac{16}{3} \rightarrow a = 2\sqrt[3]{2} \end{aligned}$$

7. Función integral

Hazlo tú

$$F(x) = \int_1^{x^2} (t^2 - 4t) dt$$

- **Halla sus puntos extremos.**

$$F'(x) = [(x^2)^2 - 4x^2] 2x = (x^4 - 4x^2) 2x = 2x^5 - 8x^3$$

$$F'(x) = 0 \rightarrow 2x^5 - 8x^3 = 0 \rightarrow x = 2, x = 0, x = -2$$

$$F''(x) = 10x^4 - 24x^2 \rightarrow \begin{cases} F''(2) = 10 \cdot 2^4 - 24 \cdot 2^2 = 64 > 0 \\ F''(0) = 0 \\ F''(-2) = 64 > 0 \end{cases}$$

En $x = -2$ y en $x = 2$ hay dos mínimos relativos.

En $x = 0$ hay un máximo relativo (estudiando los signos de $F'(x)$ a ambos lados del valor).

Los valores de los extremos son:

$$F(2) = \int_1^4 (t^2 - 4t) dt = \left[\frac{t^3}{3} - 2t^2 \right]_1^4 = -9$$

$$F(0) = \int_1^0 (t^2 - 4t) dt = -\int_0^1 (t^2 - 4t) dt = -\left[\frac{t^3}{3} - 2t^2 \right]_0^1 = \frac{5}{3}$$

$$F(-2) = \int_1^4 (t^2 - 4t) dt = -9$$

Los mínimos relativos son: $(2, -9)$ y $(-2, -9)$.

El máximo relativo es el punto: $\left(0, \frac{5}{3}\right)$

8. La integral como límite de suma de rectángulos

Hazlo tú

- **Halla $\int_0^2 x^2 dx$ mediante suma de rectángulos y paso al límite.**

Partimos el intervalo $[0, 2]$ en n trozos de igual longitud. La partición está formada por los puntos

$$\frac{2}{n}, \frac{4}{n}, \frac{6}{n}, \dots, \frac{2n}{n} = 2.$$

En cada intervalo $\left[\frac{2(i-1)}{n}, \frac{2i}{n}\right]$ tomamos un rectángulo cuya altura es el valor de la función en el

extremo superior. El área de cada uno de estos rectángulos es $\frac{2}{n} \cdot \left(\frac{2i}{n}\right)^2$.

La suma de las áreas de los rectángulos es:

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{2}{n} \cdot \left(\frac{2}{n}\right)^2 + \frac{2}{n} \cdot \left(\frac{4}{n}\right)^2 + \frac{2}{n} \cdot \left(\frac{6}{n}\right)^2 + \dots + \frac{2}{n} \cdot \left(\frac{2n}{n}\right)^2 = \\ &= \frac{8}{n} \cdot \left(\frac{1}{n}\right)^2 + \frac{8}{n} \cdot \left(\frac{2}{n}\right)^2 + \frac{8}{n} \cdot \left(\frac{3}{n}\right)^2 = \frac{8}{n^3} (1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2) = \frac{8n(n+1)(2n+1)}{6n^3} \end{aligned}$$

$$\text{ya que, } 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\int_0^2 x^2 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8n(n+1)(2n+1)}{6n^3} = \frac{16}{6} = \frac{8}{3}$$

9. Volumen (giro alrededor del eje Y)

Hazlo tú

- Calcula el volumen generado por $y = -x^2 + 4$, $-2 \leq y \leq 2$, al girar alrededor del eje Y .

$$V = \pi \int_a^b g(y)^2 dy$$

$$y = -x^2 + 4 \rightarrow x = \sqrt{4 - y}$$

$$V = \pi \int_{-2}^2 (\sqrt{4 - y})^2 dy = \pi \int_{-2}^2 (4 - y) dy = \pi \left[4y - \frac{y^2}{2} \right]_{-2}^2 = \pi (6 - (-10)) = 16 \pi \text{ u}^3$$

10. Volumen de una esfera

Hazlo tú

- Halla el volumen del elipsoide de revolución que se obtiene al girar la elipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ alrededor del eje X .

Despejamos la y para integrar alrededor de X .

Una de las soluciones es:

$$y = \sqrt{16 - \frac{16x^2}{25}}$$

Los límites de integración son los puntos donde la curva corta al eje X :

$$y = 0 \rightarrow \frac{x^2}{25} = 1 \begin{cases} x = 5 \\ x = -5 \end{cases}$$

Por tanto, el volumen de la esfera es:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-5}^5 \left(\sqrt{16 - \frac{16x^2}{25}} \right)^2 dx = \pi \int_{-5}^5 \left(16 - \frac{16x^2}{25} \right) dx = \pi \left[16x - \frac{16x^3}{75} \right]_{-5}^5 = \\ &= \pi \left[\frac{160}{3} - \left(-\frac{160}{3} \right) \right] = 106,67 \pi \text{ u}^3 \end{aligned}$$

11. Volumen de un recinto infinito (Trompeta de Torricelli)

Hazlo tú

- Halla el volumen que genera la función $y = \frac{1}{x^2}$ al girar alrededor del eje X , entre $x = 1$ y $+\infty$.

Hallamos el volumen entre 1 y x :

$$V_x = \pi \int_1^x \left(\frac{1}{t^2} \right)^2 dt = \pi \int_1^x \frac{dt}{t^4} = \pi \left[-\frac{1}{3t^3} \right]_1^x = \pi \left(-\frac{1}{3x^3} + \frac{1}{3} \right)$$

$$V = \lim_{x \rightarrow +\infty} V_x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\pi \left(-\frac{1}{3x^3} + \frac{1}{3} \right) \right] = \frac{\pi}{3} \text{ u}^3$$

EJERCICIOS Y PROBLEMAS GUIADOS

Página 382

1. Área entre dos curvas

- Calcular el área comprendida entre las curvas f y g :

$$f(x) = x^4 + 5x^3 - 7x^2 + 2x - 1$$

$$g(x) = x^4 + 4x^3 - 8x^2 + 4x - 1$$

Buscamos los puntos de corte de las dos funciones:

$$f(x) = g(x) \rightarrow x^4 + 5x^3 - 7x^2 + 2x - 1 = x^4 + 4x^3 - 8x^2 + 4x - 1 \rightarrow x^3 + x^2 - 2x = 0 \rightarrow x = -2, x = 0, x = 1$$

Buscamos ahora la función diferencia:

$$d(x) = f(x) - g(x) = x^3 + x^2 - 2x$$

$$D(x) = \int d(x) dx = \int (x^3 + x^2 - 2x) dx = \frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} - x^2 + k$$

Calculamos ahora el área de cada uno de los tramos:

$$\int_{-2}^0 dx = \left[\frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_{-2}^0 = 0 - \left(-\frac{8}{3} \right) = \frac{8}{3} u^2$$

$$\int_0^1 d(x) = \left[\frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_0^1 = -\frac{5}{12} - 0 \rightarrow \text{El área de este tramo es } \frac{5}{12} u^2$$

$$\text{El área total es } \frac{8}{3} + \frac{5}{12} = \frac{37}{12} u^2$$

2. Construcción de un polinomio definido mediante unas condiciones

- Hallar un polinomio de segundo grado, $P(x)$, que cumpla:

$$P(0) = P(2) = 0 \quad \int_0^1 P(x) dx = 1$$

Como $x = 0$ y $x = 2$ son raíces del polinomio, $P(x) = kx(x - 2) = kx^2 - 2kx$

$$\int_0^1 P(x) dx = \int_0^1 (kx^2 - 2kx) dx = \left[k \frac{x^3}{3} - kx^2 \right]_0^1 = \frac{k}{3} - k = -\frac{2k}{3} = 1 \rightarrow k = -\frac{3}{2}$$

3. Integral impropia: área definida por una función no acotada

- Hallar la integral impropia:

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt[3]{t}} dt$$

Como la función $f(t) = \frac{1}{\sqrt[3]{t}}$ no está definida en $t = 0$, se trata de una integral impropia.

$$I(x) = \int_x^1 \frac{1}{\sqrt[3]{t}} dt = \int_x^1 t^{-1/3} dt = \left[\frac{3}{2} t^{2/3} \right]_x^1 = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} \sqrt[3]{x^2}$$

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt[3]{t}} dt = \lim_{x \rightarrow 0^+} I(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{3}{2} - \frac{3}{2} \sqrt[3]{x^2} \right) = \frac{3}{2}$$

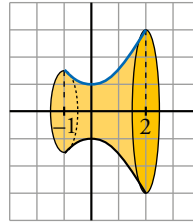
4. Volumen (giro alrededor del eje X)

- Hallar el volumen del cuerpo de revolución engendrado al girar alrededor del eje X la curva:

$$y = \frac{x^2}{2} + 1$$

entre las rectas $x = -1$ y $x = 2$.

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-1}^2 f(x)^2 dx = \pi \int_{-1}^2 \left(\frac{x^2}{2} + 1 \right)^2 dx = \\ &= \pi \int_{-1}^2 \left(\frac{x^4}{4} + x^2 + 1 \right) dx = \pi \left[\frac{x^5}{20} + \frac{x^3}{3} + x \right]_{-1}^2 = \\ &= \pi \left[\frac{94}{15} - \left(-\frac{83}{60} \right) \right] = 7,65\pi \text{ u}^3 \end{aligned}$$



EJERCICIOS Y PROBLEMAS PROPUESTOS

Página 383

Para practicar

Integral definida

1 Calcula las siguientes integrales:

$$\text{a) } \int_0^2 \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} dx \quad \text{b) } \int_1^4 \frac{x-1}{\sqrt{x}} dx \quad \text{c) } \int_{1/e}^e 2 \ln x dx \quad \text{d) } \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \frac{x^2}{x^2+1} dx$$

$$\text{a) } \int_0^2 \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} dx = \frac{1}{2} \int_0^2 2x(x^2+1)^{-1/2} dx = \left[\frac{1}{2} \frac{(x^2+1)^{1/2}}{1/2} \right]_0^2 = \left[\sqrt{x^2+1} \right]_0^2 = \sqrt{5} - \sqrt{1} = \sqrt{5} - 1$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \int_1^4 \frac{x-1}{\sqrt{x}} dx &= \int_1^4 \left(\frac{x}{\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx = \int_1^4 (x^{1/2} - x^{-1/2}) dx = \left[\frac{x^{3/2}}{3/2} - \frac{x^{1/2}}{1/2} \right]_1^4 = \left[\frac{2}{3} \sqrt{x^3} - 2\sqrt{x} \right]_1^4 = \\ &= \left(\frac{2}{3} \sqrt{64} - 2\sqrt{4} \right) - \left(\frac{2}{3} \sqrt{1} - 2\sqrt{1} \right) = \left(\frac{2}{3} \cdot 8 - 4 \right) - \left(\frac{2}{3} - 2 \right) = \frac{4}{3} - \left(-\frac{4}{3} \right) = \frac{8}{3} \end{aligned}$$

$$\text{c) } \int_{1/e}^e 2 \ln x dx. \text{ Integramos por partes } \int \ln x dx:$$

$$\left. \begin{aligned} u &= \ln x \rightarrow du = \frac{1}{x} dx \\ dv &= dx \rightarrow v = x \end{aligned} \right\}$$

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int 1 dx = x \ln x - x$$

$$\begin{aligned} \int_{1/e}^e 2 \ln x &= \left[2x \ln x - 2x \right]_{1/e}^e = (2e \ln e - 2e) - \left(2 \cdot \frac{1}{e} \ln \frac{1}{e} - 2 \cdot \frac{1}{e} \right) = \\ &= (2e - 2e) - \left(\frac{2}{e}(-1) - \frac{2}{e} \right) = -\left(-\frac{4}{e} \right) = \frac{4}{e} \end{aligned}$$

$$\text{d) } \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \frac{x^2}{x^2+1} dx$$

Calculamos una primitiva:

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2}{x^2+1} dx &= \int \frac{x^2+1-1}{x^2+1} dx = \int \left(1 - \frac{1}{x^2+1} \right) dx = x - \arctan x \\ \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \frac{x^2}{x^2+1} dx &= \left[x - \arctan x \right]_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} = \left(\sqrt{3} - \frac{\pi}{3} \right) - \left(-\sqrt{3} + \frac{\pi}{3} \right) = \\ &= \sqrt{3} - \frac{\pi}{3} + \sqrt{3} - \frac{\pi}{3} = 2\sqrt{3} - \frac{2\pi}{3} \end{aligned}$$

2 Calcula: $\int_0^{\pi/4} \sin x \cos x dx$

$$\int_0^{\pi/4} \sin x \cdot \cos x dx \stackrel{(*)}{=} \int_0^{\sqrt{2}/2} t dt = \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^{\sqrt{2}/2} = \frac{1}{4}$$

(*) Aplicamos el siguiente cambio:

$$\sin x = t; \cos x \cdot dx = dt$$

para $x = 0$; $t = 0$

para $x = \frac{\pi}{4}$; $t = \frac{\sqrt{2}}{2}$

- 3** Halla el valor de la integral definida de la función $f(x) = \frac{1}{x+1} - 3\cos(2\pi x)$ en el intervalo $I = [0, 2]$.

$$\int_0^2 \left(\frac{1}{x+1} - 3\cos(2\pi x) \right) dx = \left[\ln(x+1) - \frac{3 \cdot \sin(2\pi x)}{2\pi} \right]_0^2 = \ln 3 - \ln 1 = \ln 3$$

- 4** Halla:

$$\int_0^3 (x^2 - x) dx \text{ y } \int_0^3 |x^2 - x| dx$$

$$\int_0^3 (x^2 - x) dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right]_0^3 = 9 - \frac{9}{2} = \frac{9}{2}$$

$$|x^2 - x| = \begin{cases} x^2 - x & \text{si } x < 0 \\ -(x^2 - x) & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ x^2 - x & \text{si } 1 \leq x \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int_0^3 |x^2 - x| dx &= \int_0^1 (-x^2 + x) dx + \int_1^3 (x^2 - x) dx = \left[-\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right]_0^1 + \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right]_1^3 \\ &= -\frac{1}{3} + \frac{1}{2} + 9 - \frac{9}{2} - \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) = \frac{29}{6} \end{aligned}$$

- 5** Calcula las siguientes integrales:

$$\text{a) } \int_0^2 f(x) dx \text{ siendo } f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 2 - x & \text{si } 1 \leq x \leq 2 \end{cases} \quad \text{b) } \int_{-1}^3 f(x) dx \text{ siendo } f(x) = \begin{cases} x & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ x^2 + 1 & \text{si } 1 < x \leq 3 \end{cases}$$

$$\text{a) } \int_0^2 f(x) dx = \int_0^1 x^2 dx + \int_1^2 (2 - x) dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 + \left[2x - \frac{x^2}{2} \right]_1^2 = \frac{1}{3} + 4 - 2 - \left(2 - \frac{1}{2} \right) = \frac{5}{6}$$

$$\text{b) } \int_{-1}^3 f(x) dx = \int_{-1}^1 x dx + \int_1^3 (x^2 + 1) dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-1}^1 + \left[\frac{x^3}{3} + x \right]_1^3 = 0 + 12 - \left(\frac{1}{3} + 1 \right) = \frac{32}{3}$$

Área entre $f(x)$, eje X , $x = a$, $x = b$

- 6** a) Calcula: $\int_{-1}^4 (x^2 + x - 2) dx$

- b) Halla el área que determina la curva $y = x^2 + x - 2$ con el eje X entre las abscisas -1 y 4 .

$$\text{a) } \int_{-1}^4 (x^2 + x - 2) dx = \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 2x \right]_{-1}^4 = \frac{64}{3} + \frac{16}{2} - 8 - \left(\frac{-1}{3} + \frac{1}{2} - 2 \right) = \frac{115}{6}$$

- b) Los puntos de corte de la curva con el eje X son: $x^2 + x - 2 = 0 \rightarrow x = 1, x = -2$

De estos dos valores, uno se encuentra en el intervalo $[-1, 4]$ y es $x = 1$.

$$G(x) = \int (x^2 + x - 2) dx = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 2x$$

$$G(-1) = \frac{13}{6}; G(1) = -\frac{7}{6}; G(4) = \frac{64}{3}$$

$$\int_{-1}^1 (x^2 + x - 2) dx = G(1) - G(-1) = -\frac{7}{6} - \frac{13}{6} = -\frac{10}{3}$$

$$\int_1^4 (x^2 + x - 2) dx = G(4) - G(1) = \frac{64}{3} + \frac{7}{6} = \frac{45}{2}$$

$$\text{Área} = \frac{10}{3} + \frac{45}{2} = \frac{155}{6} \text{ u}^2$$

7 Calcula el área comprendida entre la curva $y = 3x^2 - x + 1$, el eje X y las rectas $x = 0$ y $x = 4$.

I. Calculamos las soluciones de la ecuación: $3x^2 - x + 1 = 0$

No tiene soluciones, por lo que no corta al eje X .

II. Buscamos una primitiva de $f(x)$:

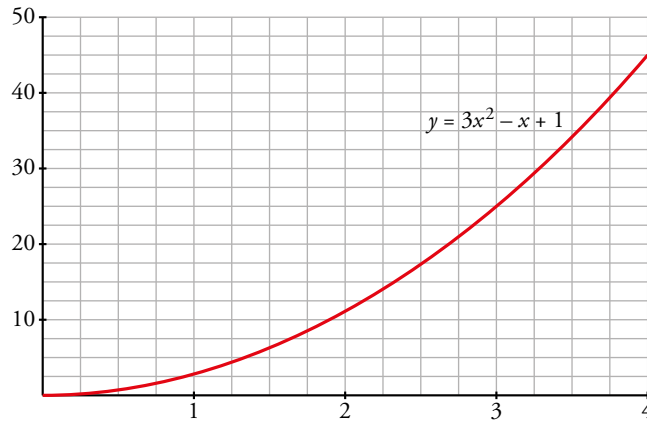
$$G(x) = \int (3x^2 - x + 1) dx = x^3 - \frac{x^2}{2} + x$$

III. $G(0) = 0$, $G(4) = 60$

IV. $G(4) - G(0) = 60$

El área buscada es 60 u^2 .

(La gráfica se ha incluido para entender el proceso, pero es innecesaria para obtener el área).



8 Calcula el área bajo la curva $y = 3x - 2$ entre las rectas $y = 0$, $x = -1$ y $x = 1$.

I. Hallamos la solución de la ecuación $3x - 2 = 0$. Es $x = \frac{2}{3}$.

II. Ordenamos los extremos del intervalo y la raíz que hay entre ellos: -1 , $\frac{2}{3}$, 1 .

III. Buscamos una primitiva de $f(x)$:

$$G(x) = \int (3x - 2) dx = \frac{3x^2}{2} - 2x$$

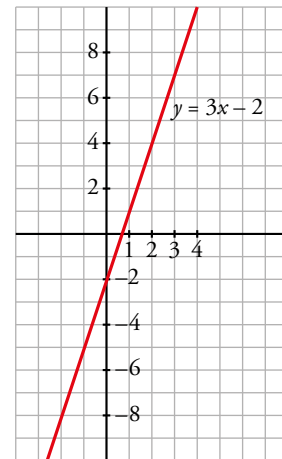
IV. $G(-1) = \frac{7}{2}$; $G\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{-2}{3}$; $G(1) = \frac{-1}{2}$

V. $G\left(\frac{2}{3}\right) - G(-1) = \frac{-2}{3} - \frac{7}{2} = \frac{-25}{6}$

$$G(1) - G\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{-1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{1}{6}$$

El área buscada es: $\left| \frac{-25}{6} \right| + \frac{1}{6} = \frac{26}{6} = \frac{13}{3} \text{ u}^2$.

(Se incluye la gráfica, aunque es innecesaria para obtener su área).



9 Halla el área bajo la curva $y = \sqrt{x}$ entre $x = 0$ y $x = 4$.

I. Buscamos la primitiva de la función $f(x) = \sqrt{x}$.

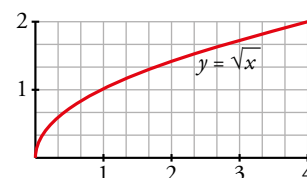
$$G(x) = \int \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} \cdot \sqrt{x^3}$$

II. $G(0) = 0$, $G(4) = \frac{2}{3} \cdot 8 = \frac{16}{3}$

III. $G(4) - G(0) = \frac{16}{3} - 0 = \frac{16}{3}$

El área buscada es: $\frac{16}{3} \text{ u}^2$.

(Se incluye la gráfica, aunque es innecesaria para obtener su área).



10 Calcula el área de la región limitada por la curva $y = (x - 1)^2 (x + 1)$ y las rectas $y = 0$, $x = 1$, $x = 2$.

I. Hallamos las soluciones de la ecuación: $(x - 1)^2 (x + 1) = 0$. Son $x = -1$ y $x = 1$.

II. Ordenamos los extremos del intervalo y las raíces que hay entre ellos: $-1, 1, 2$.

III. Buscamos una primitiva de $f(x)$:

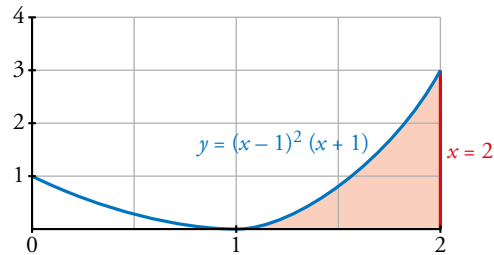
$$G(x) = \int (x - 1)^2 (x + 1) dx = \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x$$

IV. $G(1) = \frac{5}{12}$, $G(2) = \frac{4}{3}$

V. $G(2) - G(1) = \frac{4}{3} - \frac{5}{12} = \frac{11}{12}$

El área buscada es $\frac{11}{12} u^2$.

(Se adjunta la gráfica, aunque es innecesaria para resolver el ejercicio).



11 Calcula el área de la región limitada por la curva $y = \frac{x}{x^2 - 2}$ y las rectas $x = 2$, $x = 3$, $y = 0$.

I. Hallamos la solución de $\frac{x}{x^2 - 2} = 0$. Es $x = 0$.

II. Como esta solución se encuentra fuera del intervalo de integración, los extremos son 2 y 3.

III. Buscamos la primitiva de la función $f(x) = \frac{x}{x^2 - 2}$, la cual es continua en dicho intervalo:

$$G(x) = \int \frac{x}{x^2 - 2} dx = \frac{1}{2} \cdot \ln |x^2 - 2|$$

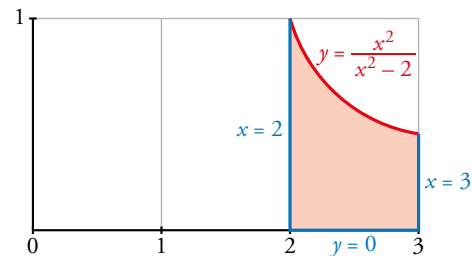
IV. $G(2) = \frac{1}{2} \cdot \ln(2)$, $G(3) = \frac{1}{2} \cdot \ln(7)$

V. $G(3) - G(2) = \frac{1}{2} \cdot [\ln(7) - \ln(2)]$

El área buscada es:

$$\frac{1}{2} \cdot [\ln(7) - \ln(2)] u^2.$$

(Se adjunta la gráfica, aunque es innecesaria para la resolución del ejercicio).



Cálculo de un área reconociendo la figura

12 Las siguientes integrales se pueden calcular reconociendo, en cada caso, la curva cuya ecuación está bajo el signo integral y calculando, utilizando métodos de geometría elemental, el área pedida:

a) $\int_0^4 2x dx$

b) $\int_1^5 (x + 1) dx$

c) $\int_0^6 \sqrt{36 - x^2} dx$

d) $\int_0^3 \sqrt{36 - 4x^2} dx$

* Recuerda que el área de la elipse de semiejes a y b es $A = \pi ab$.

a) La recta $y = 2x$, entre $x = 0$ y $x = 4$, limita con el eje X un triángulo. Por tanto:

$$\int_0^4 2x dx = \left[x^2 \right]_0^4 = \frac{4 \cdot 8}{2}$$

b) La recta $y = x + 1$, entre $x = 1$ y $x = 5$, limita con el eje X un trapecio. Por tanto:

$$\int_1^5 (x + 1) dx = \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_1^5 = \frac{25}{2} + 5 - \frac{1}{2} - 1 = \frac{2+6}{2} \cdot 4 = 16$$

- c) La curva $y = \sqrt{36 - x^2}$ es una semicircunferencia centrada en el origen, de radio 6 y situada por encima del eje X . La integral pedida es un cuadrante de círculo, por tanto:

$$\int_0^6 \sqrt{36 - x^2} dx = \frac{\pi \cdot 6^2}{4} = 9\pi$$

d) $y = \sqrt{36 - 4x^2} \rightarrow 4x^2 + y^2 = 36 \rightarrow \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{36} = 1$

La función es la parte positiva de una elipse que corta a los ejes en $(-3, 0)$; $(3, 0)$ y $(0, 6)$ y la integral pedida es un cuadrante del área encerrada por la elipse.

Por tanto,

$$\int_0^3 \sqrt{36 - 4x^2} dx = \frac{\pi \cdot 3 \cdot 6}{4} = \frac{9\pi}{2}$$

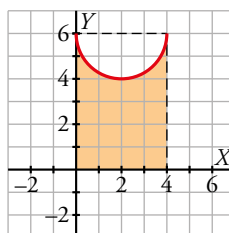
13 Halla gráficamente las siguientes integrales:

a) $\int_{-2}^5 (x+2) dx$ b) $\int_0^4 \left[6 - \sqrt{4 - (x-2)^2} \right] dx$

- a) La recta $y = x + 2$, entre $x = -2$ y $x = 5$, limita con el eje X un triángulo. Por tanto:

$$\int_{-2}^5 (x+2) dx = \frac{7 \cdot 7}{2} = \frac{49}{2}$$

- b) Como vemos en la gráfica siguiente, la integral es el resultado de restar al área del rectángulo el área del semicírculo de radio 2.



$$\int_0^4 (6 - \sqrt{4 - (x-2)^2}) dx = 4 \cdot 6 - \frac{\pi \cdot 2^2}{2} = 24 - 2\pi$$

Área entre dos curvas

14 Comprobamos. [El trabajo con las áreas que propone el ejercicio puede servir para trabajar esta técnica].

Halla, en cada caso, el área comprendida entre los siguientes pares de parábolas:

a) $y = x^2 - 5$ e $y = -x^2 + 5$

b) $y = x^2$ e $y^2 = x$

- a) I. Buscamos las soluciones de $x^2 - 5 = -x^2 + 5$. Son $x = -\sqrt{5}$ y $x = \sqrt{5}$

Por tanto, estos van a ser nuestros límites de integración.

- II. Se obtiene la función diferencia:

$$y = (-x^2 + 5) - (x^2 - 5) = -2x^2 + 10$$

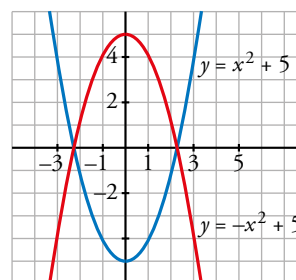
- III. Buscamos su primitiva:

$$G(x) = \int (-2x^2 + 10) dx = \frac{-2x^3}{3} + 10x$$

IV. $G(\sqrt{5}) - G(-\sqrt{5}) = \frac{20}{3}\sqrt{5} + \frac{20}{3}\sqrt{5} = \frac{40}{3}\sqrt{5}$

El área buscada es: $\frac{40}{3}\sqrt{5} u^2$.

(Se incluye la gráfica, aunque es innecesaria para obtener el área).



b) I. Buscamos las soluciones de la ecuación: $x = x^4$. Son $x = 0$ y $x = 1$.

II. Calculamos la función diferencia: $y = x^2 - \sqrt{x}$

III. Buscamos su primitiva:

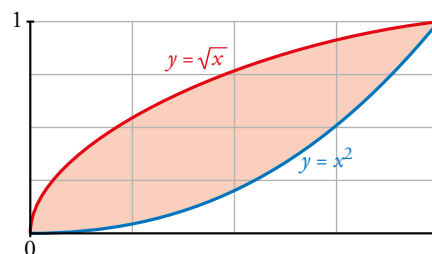
$$G(x) = \int (x^2 - \sqrt{x}) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{2}{3}\sqrt{x^3}$$

IV. $G(0) = 0$, $G(1) = \frac{-1}{3}$

V. $G(1) - G(0) = \frac{-1}{3} - 0 = \frac{-1}{3}$

El área buscada es $\left| \frac{-1}{3} \right| = \frac{1}{3} u^2$.

(Se adjunta la gráfica, aunque no es necesaria para la resolución del ejercicio).



15 Calcula el área comprendida entre las curvas dadas en cada uno de los ejercicios siguientes:

a) $y = 4 - x^2$; $y = 8 - 2x^2$

b) $y = x^2$; $y = 4 - x^2$

c) $y = x^3 - 3x^2 + 3x$; $y = x$

d) $y = x(x - 1)(x - 2)$; $y = 0$

e) $y = x^2$; $y = 1$

f) $y = x^2 - 2x$; $y = -x^2 + 4x$

g) $y = -x^2 + 4x - 4$; $y = 2x - 7$

a) I. Buscamos las soluciones de $4 - x^2 = 8 - 2x^2$. Son $x = -2$ y $x = 2$.

Por tanto, estos van a ser nuestros límites de integración.

II. Calculamos la función diferencia:

$$y = (8 - 2x^2) - (4 - x^2) = 4 - x^2$$

III. Calculamos su primitiva:

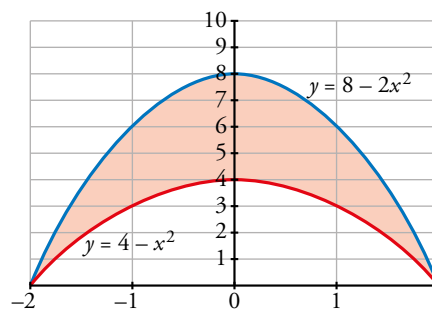
$$G(x) = \int (4 - x^2) dx = 4x - \frac{x^3}{3}$$

IV. $G(-2) = -8 + \frac{8}{3} = -\frac{16}{3}$

$$G(2) = 8 - \frac{8}{3} = \frac{16}{3}$$

V. $G(2) - G(-2) = \frac{16}{3} - \left(-\frac{16}{3}\right) = \frac{32}{3}$

El área buscada es: $\frac{32}{3} u^2$.



b) I. Buscamos las soluciones de la ecuación: $x^2 = 4 - x^2$. Son $x = -\sqrt{2}$ y $x = \sqrt{2}$ (nuestros límites de integración).

II. Calculamos la función diferencia:

$$y = (4 - x^2) - x^2 = 4 - 2x^2$$

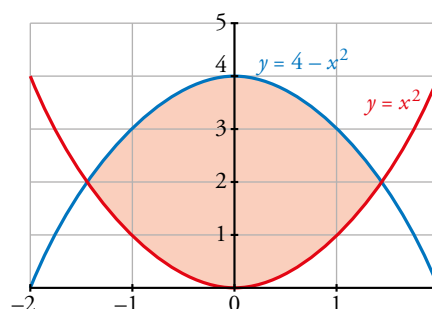
III. Calculamos su primitiva:

$$G(x) = \int (4 - 2x^2) dx = 4x - \frac{2x^3}{3}$$

IV. $G(-\sqrt{2}) = \frac{-8\sqrt{2}}{3}$, $G(\sqrt{2}) = \frac{8\sqrt{2}}{3}$

V. $G(\sqrt{2}) - G(-\sqrt{2}) = \frac{8\sqrt{2}}{3} + \frac{8\sqrt{2}}{3} = \frac{16\sqrt{2}}{3}$

El área buscada es: $\frac{16\sqrt{2}}{3} u^2$.



(Se adjunta la gráfica, aunque es innecesaria para hallar el área).

c) I. Buscamos las soluciones de la ecuación: $x^3 - 3x^2 + 3x = x$. Son $x = 0$, $x = 1$ y $x = 2$.

II. Calculamos la función diferencia: $y = (x^3 - 3x^2 + 3x) - x = x^3 - 3x^2 + 2x$

III. Calculamos su primitiva:

$$G(x) = \int (x^3 - 3x^2 + 2x) dx = \frac{x^4}{4} - x^3 + x^2$$

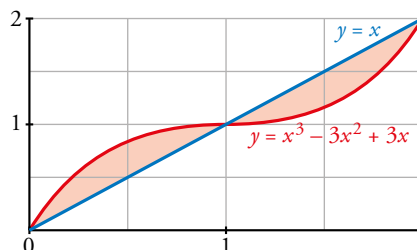
IV. $G(0) = 0$, $G(1) = \frac{1}{4}$, $G(2) = 0$

$$G(1) - G(0) = \frac{1}{4}$$

$$G(2) - G(1) = \frac{-1}{4}$$

$$\text{El área buscada es: } \frac{1}{4} + \left| \frac{-1}{4} \right| = \frac{1}{2} u^2.$$

(La gráfica que se adjunta es para entender mejor el ejercicio, pero es innecesaria para obtener el área).



d) I. Buscamos las soluciones de: $x(x-1)(x-2) = 0$. Son $x = 0$, $x = 1$ y $x = 2$.

II. Calculamos la función diferencia: $y = x(x-1)(x-2)$

III. Calculamos su primitiva:

$$G(x) = \int x(x-1)(x-2) dx = \frac{x^4}{4} - x^3 + x^2$$

Resulta que se trata del mismo ejercicio que el apartado c).

$$\text{El área buscada es: } \frac{1}{2} u^2.$$

e) I. Buscamos las soluciones de la ecuación: $x^2 = 1$. Son $x = -1$ y $x = 1$.

II. Calculamos la función diferencia: $y = x^2 - 1$

III. Calculamos su primitiva:

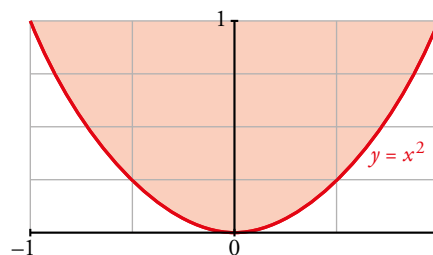
$$G(x) = \int (x^2 - 1) dx = \frac{x^3}{3} - x$$

IV. $G(-1) = \frac{2}{3}$, $G(1) = \frac{-2}{3}$

V. $G(1) - G(-1) = \frac{-2}{3} - \frac{2}{3} = \frac{-4}{3}$

$$\text{El área buscada es: } \left| \frac{-4}{3} \right| = \frac{4}{3} u^2.$$

(Se adjunta la gráfica, aunque es innecesaria para resolver el ejercicio).



f) I. Buscamos las soluciones de la ecuación: $x^2 - 2x = -x^2 + 4x$. Son $x = 0$ y $x = 3$.

II. Calculamos la función diferencia:

$$y = (x^2 - 2x) - (-x^2 + 4x) = 2x^2 - 6x$$

III. Calculamos su primitiva:

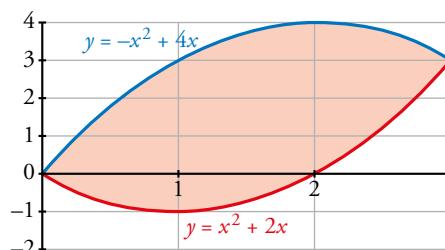
$$G(x) = \int (2x^2 - 6x) dx = \frac{2x^3}{3} - 3x^2$$

IV. $G(0) = 0$, $G(3) = -9$

V. $G(3) - G(0) = -9$

$$\text{El área buscada es: } |-9| = 9 u^2.$$

(Se adjunta la gráfica, aunque es innecesaria).



g) I. Buscamos las soluciones de: $-x^2 + 4x - 4 = 2x - 7$, Son $x = -1$ y $x = 3$.

II. Calculamos la función diferencia:

$$y = (-x^2 + 4x - 4) - (2x - 7) = -x^2 + 2x + 3$$

III. Calculamos su primitiva:

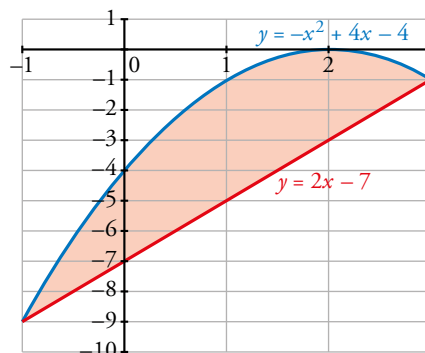
$$G(x) = \int (-x^2 + 2x + 3) dx = -\frac{x^3}{3} + x^2 + 3x$$

IV. $G(-1) = -\frac{5}{3}$, $G(3) = 9$

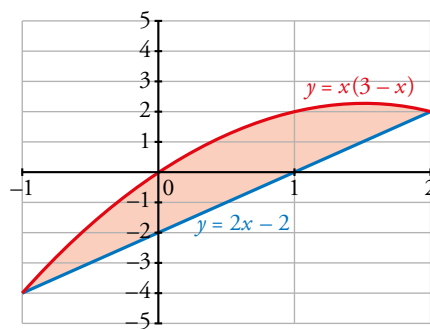
V. $G(3) - G(-1) = 9 + \frac{5}{3} = \frac{32}{3}$

El área buscada es: $\frac{32}{3} u^2$.

(Se adjunta la gráfica, aunque es innecesaria para la resolución del ejercicio).



16 Dibuja y halla el área de la región limitada por la curva $y = x(3 - x)$ y la recta $y = 2x - 2$.



I. Buscamos las soluciones de la ecuación: $x(3 - x) = 2x - 2$. Son $x = -1$ y $x = 2$.

II. Calculamos la función diferencia: $f(x) = x(3 - x) - (2x - 2) = -x^2 + x + 2$

III. Calculamos su primitiva:

$$G(x) = \int (-x^2 + x + 2) dx = -\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x$$

IV. $G(-1) = -\frac{7}{6}$, $G(2) = \frac{10}{3}$

V. $G(2) - G(-1) = \frac{10}{3} + \frac{7}{6} = \frac{9}{2}$

El área buscada es $\frac{9}{2} u^2$.

17 Dibuja el recinto plano limitado por la parábola $y^2 - x = 1$ y por la recta paralela a $y = x$ que pasa por el punto $(1, 0)$. Calcula el área de ese recinto.

- Recta paralela a $y = x$ que pasas por $(1, 0)$:

$$\left. \begin{array}{l} m = 1 \\ P(1, 0) \end{array} \right\} y = 1(x - 1) = x - 1$$

- Buscamos los puntos de corte de la curva $y^2 - x = 1$ y la recta $y = x - 1$:

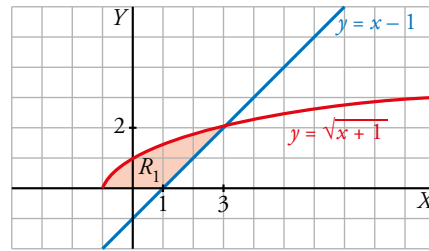
$$\left. \begin{array}{l} y^2 - x = 1 \rightarrow x = y^2 - 1 \\ y = x - 1 \rightarrow x = y + 1 \end{array} \right\} y^2 - 1 = y + 1 \rightarrow y^2 - y - 2 = 0 \begin{cases} y = -1 \rightarrow x = 0 \\ y = 2 \rightarrow x = 3 \end{cases}$$

- Representamos el recinto y lo descomponemos en dos partes:

$R_1 \rightarrow$ limitado por $y = \sqrt{x+1}$, eje OX y la recta $y = x - 1$

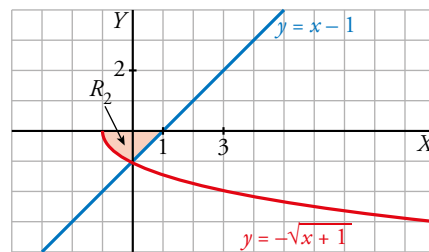
$R_2 \rightarrow$ limitado por $y = -\sqrt{x+1}$, eje OX y la recta $y = x - 1$

Calculamos en primer lugar el área de R_1 :



$$\begin{aligned} A_{R_1} &= \int_{-1}^3 \sqrt{x+1} \, dx - \int_{-1}^3 (x-1) \, dx = \left[\frac{(x+1)^{3/2}}{3/2} \right]_{-1}^3 - \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_{-1}^3 = \\ &= \left[\frac{2}{3} \sqrt{(x+1)^3} \right]_{-1}^3 - \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_{-1}^3 = \frac{2}{3} \cdot 8 - \left(\left(\frac{9}{2} - 3 \right) - \left(\frac{1}{2} - 1 \right) \right) = \frac{16}{3} - 2 = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

Calculamos ahora el área de R_2 :



$$A_{R_2} = -\int_{-1}^0 -\sqrt{x+1} \, dx + \int_0^1 (1-x) \, dx = \left[\frac{2}{3} \sqrt{(x+1)^3} \right]_{-1}^0 + \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{7}{6} \, \text{u}^2$$

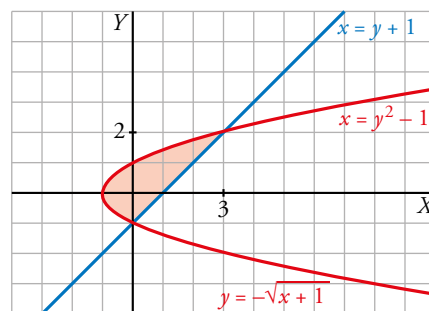
$$\text{Área total: } R_1 + R_2 = \frac{10}{3} + \frac{7}{6} = \frac{9}{2} \, \text{u}^2$$

OTRA FORMA DE RESOLVERLO

I. Calculamos las soluciones de la ecuación: $y^2 - 1 = y + 1$

(Esta ecuación resulta de despejar la x en: $y^2 - x = 1$; $y = x - 1$).

Sus soluciones son $y = -1$, $y = 2$.



II. Calculamos la función diferencia:

$$x = (y^2 - 1) - (y + 1) = y^2 - y - 2$$

III. Buscamos su primitiva:

$$G(x) = \int (y^2 - y - 2) \, dy = \frac{y^3}{3} - \frac{y^2}{2} - 2y$$

$$\text{IV. } G(-1) = \frac{7}{6} \quad G(2) = \frac{-10}{3}$$

$$\text{V. } G(2) - G(-1) = \frac{-10}{3} - \frac{7}{6} = \frac{-9}{2}$$

$$\text{El área buscada es } \left| \frac{-9}{2} \right| = \frac{9}{2} \, \text{u}^2.$$

18 Halla el área limitada por la función $y = 2x - x^2$ y sus tangentes en los puntos en los que su gráfica corta al eje de abscisas.

I. Buscamos las soluciones de la ecuación: $2x - x^2 = 0$. Son $x = 0$ y $x = 2$.

II. Calculamos la derivada de $f(x) = 2x - x^2$, que es $f'(x) = 2 - 2x$.

La tangente que pasa por $(0, 0)$ tiene pendiente $f'(0) = 2$; por tanto, es $y = 2x$.

La tangente que pasa por $(2, 0)$ tiene pendiente $f'(2) = -2$; por tanto, es $y = -2x + 4$.

III. Tenemos que distinguir dos intervalos de integración: entre 0 y 1 y entre 1 y 2.

La función diferencia en el primer intervalo es:

$$f_1(x) = 2x - (2x - x^2) = x^2$$

y en el segundo intervalo es:

$$f_2(x) = -2x + 4 - (2x - x^2) = x^2 - 4x + 4$$

IV. Sus primitivas son:

$$G_1(x) = \int x^2 dx = \frac{x^3}{3}$$

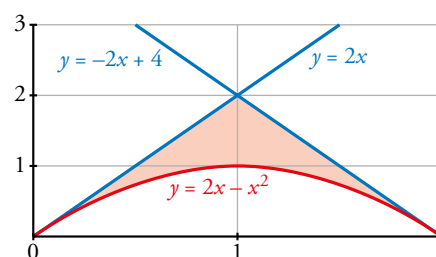
$$G_2(x) = \int (x^2 - 4x + 4) dx = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 4x$$

$$V. G_1(0) = 0, G_1(1) = \frac{1}{3}, G_1(1) - G_1(0) = \frac{1}{3}$$

$$G_2(1) = \frac{7}{3}, G_2(2) = \frac{8}{3}, G_2(2) - G_2(1) = \frac{1}{3}$$

$$\text{El área buscada es: } \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \text{ u}^2.$$

(Se adjunta la gráfica, aunque no es necesaria para resolver el ejercicio).



Página 384

19 Dadas la hipérbola $xy = 6$ y la recta $x + y - 7 = 0$, calcula el área comprendida entre ellas.

I. Buscamos las soluciones de la ecuación: $7 - x = \frac{6}{x}$. Son $x = 1$ y $x = 6$ (nuestros límites de integración).

II. Calculamos la función diferencia:

$$y = 7 - x - \frac{6}{x}$$

III. Buscamos su primitiva:

$$G(x) = \int \left(7 - x - \frac{6}{x} \right) dx = 7x - \frac{x^2}{2} - 6 \ln|x|$$

$$IV. G(1) = 7 - \frac{1}{2} = \frac{13}{2}$$

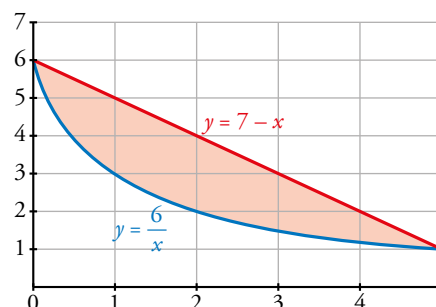
$$G(6) = 24 - 6 \ln(6)$$

$$V. G(6) - G(1) = 24 - 6 \ln(6) - \frac{13}{2} = \frac{35}{2} - 6 \ln(6)$$

El área buscada es:

$$\frac{35}{2} - 6 \ln(6) \text{ u}^2$$

(Se adjunta la gráfica, aunque no es necesaria para resolver el ejercicio).



20 Calcula el área limitada por la curva $y = x^3 - 2x^2 + x$ y la recta tangente a ella en el origen de coordenadas.

- I. Calculemos la ecuación de la recta tangente en el punto $(0, 0)$; para ello, calculamos la derivada de nuestra función:

$$y' = 3x^2 - 4x + 1$$

$$y(0) = 1 \text{ (pendiente)}$$

La recta tangente tiene por ecuación $y = x$.

- II. Calculamos las soluciones de: $x^3 - 2x^2 + x = x$. Son $x = 0$ y $x = 2$ (límites de integración).

- III. Obtenemos la función diferencia:

$$y = x^3 - 2x^2 + x - x = x^3 - 2x^2$$

- IV. Buscamos su primitiva:

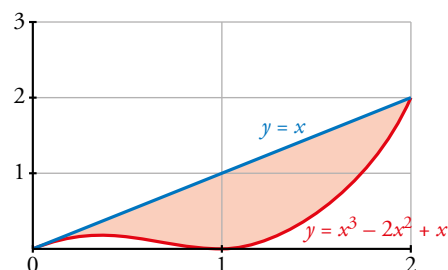
$$G(x) = \int (x^3 - 2x^2) dx = \frac{x^4}{4} - \frac{2x^3}{3}$$

- V. $G(0) = 0$, $G(2) = \frac{-4}{3}$

$$G(2) - G(0) = \frac{-4}{3}$$

$$\text{El área buscada es: } \left| \frac{-4}{3} \right| = \frac{4}{3} \text{ u}^2.$$

(Se adjunta la gráfica aunque no es necesaria para la resolución del ejercicio).



21 Halla el área encerrada por la curva $y = \ln x$ entre el punto de corte con el eje X y el punto de abscisa $x = e$.

La curva $y = \ln x$ corta al eje X en el punto de abscisa $x = 1$.

$$\text{Área} = \int_1^e \ln x \, dx$$

Integramos por partes:

$$\begin{cases} u = \ln x \rightarrow du = \frac{1}{x} dx \\ dv = dx \rightarrow v = x \end{cases}$$

$$G(x) = \int \ln x \, dx = x \ln x - \int dx = x \ln x - x$$

$$\text{Área} = \int_1^e \ln x \, dx = G(e) - G(1) = 0 - (-1) = 1 \text{ u}^2$$

22 Halla el área limitada por las gráficas de las funciones que se indican.

- | | | | | |
|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------|
| a) $f(x) = x^3 + x^2$ | $g(x) = x^3 + 1$ | b) $f(x) = x^2$ | $g(x) = 1 - x^2$ | $y = 2$ |
| c) $f(x) = x(x-1)(x-4)$ | $g(x) = 0$ | d) $f(x) = x^2 - 2x$ | $g(x) = x$ | |
| e) $f(x) = x^3 - x$ | $g(x) = -x^2$ | f) $f(x) = 2 - x^4$ | $g(x) = x^2$ | |

- a) Calculamos las abscisas de los puntos de corte de las dos curvas:

$$f(x) = g(x) \rightarrow x^3 + x^2 = x^3 + 1 \rightarrow x^2 - 1 = 0 \rightarrow x = -1, x = 1$$

Llamamos la integral de $h(x) = f(x) - g(x) = x^2 - 1$

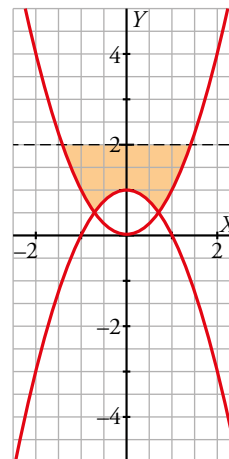
$$\int_{-1}^1 (x^2 - 1) dx = \left[\frac{x^3}{3} - x \right]_{-1}^1 = -\frac{2}{3} - \frac{2}{3} = -\frac{4}{3}$$

$$\text{Área} = \frac{4}{3} \text{ u}^2$$

b) Calculamos las abscisas de los puntos de corte:

$$\left. \begin{array}{l} y = 2 \\ y = x^2 \end{array} \right\} \rightarrow x = -\sqrt{2}, x = \sqrt{2}$$

$$\left. \begin{array}{l} y = x^2 \\ y = 1 - x^2 \end{array} \right\} \rightarrow x = -\frac{\sqrt{2}}{2}, x = \frac{\sqrt{2}}{2}$$



Utilizamos la simetría respecto del eje vertical:

$$\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} [2 - (1 - x^2)] dx = \left[x + \frac{x^3}{3} \right]_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^3}{3} = \frac{7\sqrt{2}}{12}$$

$$\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\sqrt{2}} (2 - x^2) dx = \left[2x - \frac{x^3}{3} \right]_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\sqrt{2}} = \left(2\sqrt{2} - \frac{2\sqrt{2}}{3} \right) - \left[\sqrt{2} - \frac{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^3}{3} \right] = \frac{5\sqrt{2}}{12}$$

$$\text{Área} = 2 \left(\frac{7\sqrt{2}}{12} + \frac{5\sqrt{2}}{12} \right) = 2\sqrt{2} \text{ u}^2$$

c) $f(x)$ y $g(x)$ se cortan en los puntos de abscisas $x = 0$, $x = 1$, $x = 4$.

$$\text{Llamamos } h(x) = f(x) - g(x) = x(x-1)(x-4) = x^3 - 5x^2 + 4x$$

$$H(x) = \int (x^3 - 5x^2 + 4x) dx = \frac{x^4}{4} - \frac{5x^3}{3} + 2x^2$$

$$H(0) = 0; H(1) = \frac{7}{12}; H(4) = -\frac{32}{3}$$

$$\int_0^1 (x^3 - 5x^2 + 4x) dx = H(1) - H(0) = \frac{7}{12}$$

$$\int_1^4 (x^3 - 5x^2 + 4x) dx = H(4) - H(1) = -\frac{32}{3} - \frac{7}{12} = -\frac{45}{4}$$

$$\text{Área} = \frac{7}{12} + \frac{45}{4} = \frac{71}{6} \text{ u}^2$$

$$\text{d) } \left. \begin{array}{l} y = x^2 - 2x \\ y = x \end{array} \right\} \rightarrow x = 0, x = 3$$

$$\int_0^3 (x^2 - 2x - x) dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} \right]_0^3 = 9 - \frac{27}{2} = -\frac{9}{2}$$

$$\text{Área} = \frac{9}{2} \text{ u}^2$$

$$\text{e) } \left. \begin{array}{l} y = x^3 - x \\ y = -x^2 \end{array} \right\} \rightarrow x = \frac{-1-\sqrt{5}}{2}, x = 0, x = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$$

$$G(x) = \int [x^3 - x - (-x^2)] dx = \frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2}$$

$$G\left(\frac{-1-\sqrt{5}}{2}\right) = \frac{\left(\frac{-1-\sqrt{5}}{2}\right)^4}{4} + \frac{\left(\frac{-1-\sqrt{5}}{2}\right)^3}{3} - \frac{\left(\frac{-1-\sqrt{5}}{2}\right)^2}{2} = \frac{-5\sqrt{5}-13}{24}; G(0) = 0$$

$$G\left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right) = \frac{\left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right)^4}{4} + \frac{\left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right)^3}{3} - \frac{\left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right)^2}{2} = \frac{5\sqrt{5}-13}{24}$$

$$\int_{\frac{-1-\sqrt{5}}{2}}^0 (x^3 + x^2 - x) dx = G(0) - G\left(\frac{-1-\sqrt{5}}{2}\right) = \frac{5\sqrt{5}+13}{24}$$

$$\int_0^{\frac{-1+\sqrt{5}}{2}} (x^3 + x^2 - x) dx = G\left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right) - G(0) = \frac{5\sqrt{5}-13}{24}$$

$$\text{Área} = \frac{5\sqrt{5}+13}{24} + \frac{-5\sqrt{5}+13}{24} = \frac{13}{12} u^2$$

$$f) \left. \begin{array}{l} y = 2 - x^4 \\ y = x^2 \end{array} \right\} \rightarrow x = -1, x = 1$$

$$\int_{-1}^1 (2 - x^4 - x^2) dx = \left[-\frac{x^5}{5} - \frac{x^3}{3} + 2x \right]_{-1}^1 = -\frac{1}{5} - \frac{1}{3} + 2 - \left(-\frac{1}{5} + \frac{1}{3} - 2 \right) = \frac{44}{15}$$

$$\text{Área} = \frac{44}{15} u^2$$

Volúmenes

23 Calcula el volumen engendrado al girar alrededor del eje X los recintos siguientes:

a) $f(x) = \sqrt{x-1}$ entre $x = 1$ y $x = 5$

b) $f(x) = x^2$ entre $x = -1$ y $x = 2$

c) $f(x) = x - x^2$ entre $x = 0$ y $x = 1$

a) $V = \pi \cdot \int_1^5 (\sqrt{x-1})^2 dx = \pi \cdot \int_1^5 (x-1) dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_1^5 = 8\pi u^3$

b) $V = \pi \cdot \int_{-1}^2 (x^2)^2 dx = \pi \cdot \int_{-1}^2 x^4 dx = \pi \left[\frac{x^5}{5} \right]_{-1}^2 = \frac{31}{5}\pi u^3$

c) $V = \pi \cdot \int_0^1 (x - x^2)^2 dx = \pi \cdot \int_0^1 (x^4 - 2x^3 + x^2) dx = \pi \left[\frac{x^5}{5} - \frac{2x^4}{4} + \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{\pi}{30} u^3$

24 Calcula el volumen engendrado al girar alrededor del eje X los recintos limitados por las gráficas que se indican:

a) $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = x^2$

b) $y^2 = 4x$, $x = 4$

a) I. Buscamos las soluciones de la ecuación: $\sqrt{x} = x^2$. Son $x = 0$ y $x = 1$.

Estos son nuestros límites de integración.

II. Calculamos la función diferencia:

$$y = \sqrt{x} - x^2$$

III. $V = \pi \cdot \int_0^1 (\sqrt{x})^2 - (x^2)^2 dx = \pi \cdot \int_0^1 (x - x^4) dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \frac{3}{10}\pi u^3$

b) $V = \pi \cdot \int_0^4 f(x)^2 dx = \pi \cdot \int_0^4 (4x)^2 dx = \pi \cdot \left[8x^2 \right]_0^4 = 128\pi u^3$

Función integral

25  [El cálculo de las derivadas propuestas por el enunciado permite trabajar la iniciativa (dimensión productiva)].

Calcula las derivadas de las siguientes funciones:

$$\text{a) } F(x) = \int_0^x \cos t \, dt \quad \text{b) } G(x) = \int_3^x (t^2 + 1)^4 \, dt$$

$$\text{c) } H(x) = \int_0^x e^{-t^2} \, dt \quad \text{d) } J(x) = \int_3^5 (t^2 + 1)^4 \, dt$$

¡Atención! La última es la más fácil.

$$\text{a) } F'(x) = \cos x$$

$$\text{b) } F'(x) = (x^2 + 1)^4$$

$$\text{c) } H'(x) = e^{-x^2}$$

$$\text{d) } J'(x) = 0, \text{ porque } J(x) \text{ es constante.}$$

Para resolver

26 Calcula:

$$\text{a) } \int_1^3 \frac{x-1}{(x+1)^2} \, dx \quad \text{b) } \int_0^5 (x+10) e^{2x} \, dx$$

$$\text{a) } I = \int \frac{x-1}{(x+1)^2} \, dx = \int \frac{x}{(x+1)^2} \, dx - \int \frac{1}{(x+1)^2} \, dx = I_1 + I_2$$

Calculamos I_1 e I_2 , haciendo un cambio de variable: $t = x + 1$

$$I_1 = \int \frac{x}{(x+1)^2} \, dx = \int \frac{t-1}{t^2} \, dt = \int \frac{t}{t^2} \, dt - \int \frac{1}{t^2} \, dt = \ln |t| + \frac{1}{t} + k = \ln |x+1| + \frac{1}{x+1} + k$$

$$I_2 = \int \frac{1}{(x+1)^2} \, dx = \int \frac{1}{t^2} \, dt = -\frac{1}{t} + k = -\frac{1}{x+1} + k$$

Por tanto:

$$I = \ln |x+1| + \frac{2}{x+1}$$

$$\int_1^3 \frac{x-1}{(x+1)^2} \, dx = \left[\ln |x+1| + \frac{2}{x+1} \right]_1^3 = \frac{1}{2} + \ln 4 - (1 + \ln 2) = \ln 2 - \frac{1}{2}$$

b) Integramos por partes:

$$u = x + 10 \rightarrow du = dx$$

$$dv = e^{2x} \, dx \rightarrow v = \frac{e^{2x}}{2}$$

$$I = \int (x+10) e^{2x} \, dx = (x+10) \frac{e^{2x}}{2} - \int \frac{e^{2x}}{2} \, dx = (x+10) \frac{e^{2x}}{2} - \frac{e^{2x}}{4} + k$$

$$\int_0^5 (x+10) e^{2x} \, dx = \left[(x+10) \frac{e^{2x}}{2} - \frac{e^{2x}}{4} \right]_0^5 = \frac{29e^{10}}{4} - \frac{19}{4}$$

27 Se considera la función:

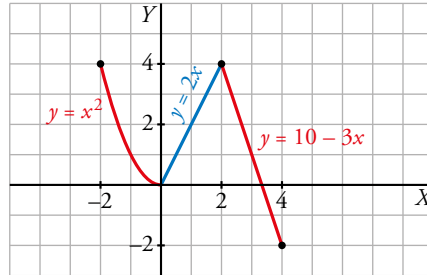
$$g(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } -2 \leq x < 0 \\ 2x & \text{si } 0 \leq x < 2 \\ 10 - 3x & \text{si } 2 \leq x \leq 4 \end{cases}$$

Representa la función g y calcula el valor de las siguientes integrales definidas:

$$I = \int_{-2}^1 g(x) dx$$

$$J = \int_1^4 g(x) dx$$

$$K = \int_{-2}^4 g(x) dx$$



$$I = \int_{-2}^1 g(x) dx = \int_{-2}^0 x^2 dx + \int_0^1 2x dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-2}^0 + \left[x^2 \right]_0^1 = \frac{8}{3} + 1 = \frac{11}{3}$$

$$J = \int_1^4 g(x) dx = \int_1^2 2x dx + \int_2^4 (10 - 3x) dx = \left[x^2 \right]_1^2 + \left[10x - \frac{3x^2}{2} \right]_2^4 = 5$$

$$K = \int_{-2}^4 g(x) dx = I + J = \frac{11}{3} + 5 = \frac{26}{3}$$

28 De la función $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ se sabe que tiene un máximo relativo en $x = 1$, un punto de inflexión en $(0, 0)$ y que $\int f(x) dx = \frac{5}{4}$.

Calcula a , b , c y d .

La función pasa por $(0, 0) \rightarrow d = 0$

Tiene un máximo relativo en $x = 1$:

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c \rightarrow f'(1) = 0 \rightarrow 3a + 2b + c = 0 \quad (1)$$

Tiene un punto de inflexión en $(0, 0)$:

$$f''(x) = 6ax + 2b \rightarrow f''(0) = 0 \rightarrow b = 0$$

La integral de la función entre 0 y 1 vale $\frac{5}{4}$:

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &= \int_0^1 (ax^3 + bx^2 + cx + d) dx = \left[\frac{ax^4}{4} + \frac{bx^3}{3} + \frac{cx^2}{2} + dx \right]_0^1 = \\ &= \frac{a}{4} + \frac{b}{3} + \frac{c}{2} + d - 0 = \frac{5}{4} \rightarrow \frac{a}{4} + \frac{b}{3} + \frac{c}{2} + d - 0 = \frac{5}{4} \quad (2) \end{aligned}$$

Como $b = d = 0$

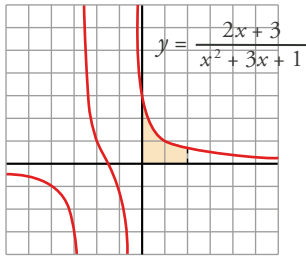
$$(1) \rightarrow 3a + c = 0$$

$$(2) \frac{a}{4} + \frac{c}{2} = \frac{5}{4}$$

El sistema formado por estas dos ecuaciones tiene solución: $a = -1$, $c = 3$

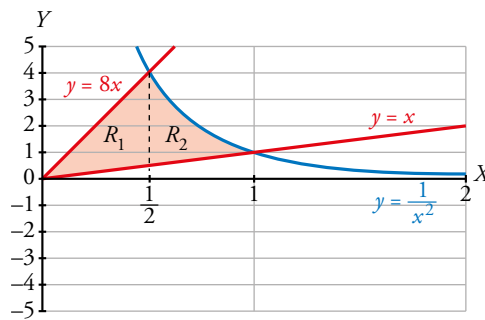
Por tanto, la función es: $f(x) = -x^3 + 3x$

- 29** Sea $f(x) = \frac{2x+3}{x^2+3x+1}$. Halla el área del recinto limitado por la gráfica de $f(x)$, el eje X y las rectas $x=0$ y $x=2$.



$$\int_0^2 f(x) dx = \int_0^2 \frac{2x+3}{x^2+3x+1} dx = \left[\ln |x^2+3x+1| \right]_0^2 = \ln 11 - \ln 1 = \ln 11 u^2$$

- 30** Dibuja el recinto comprendido entre las gráficas de las funciones $y = \frac{1}{x^2}$, $y = x$, $y = 8x$, y halla su área.



I. Buscamos los puntos de intersección de las funciones:

$$\frac{1}{x^2} = x \rightarrow x^3 = 1. \text{ Su solución es } x = 1.$$

$$\frac{1}{x^2} = 8x \rightarrow 8x^3 = 1 \rightarrow x = \sqrt[3]{\frac{1}{8}}. \text{ Su solución es } x = \frac{1}{2}.$$

$$x = 8x \rightarrow 7x = 0. \text{ Su solución es } x = 0.$$

Tenemos dos intervalos de integración: de 0 a $\frac{1}{2}$ y de $\frac{1}{2}$ a 1. Corresponden a los recintos R_1 y R_2 señalados en el gráfico.

II. Hallamos la función diferencia en el primer intervalo:

$$f_1(x) = 8x - x = 7x$$

Y en el segundo intervalo:

$$f_2(x) = \frac{1}{x^2} - x$$

III. Buscamos sus primitivas:

$$G_1(x) = \int 7x dx = \frac{7x^2}{2}$$

$$G_2(x) = \int \left(\frac{1}{x^2} - x \right) dx = \frac{-1}{x} - \frac{x^2}{2}$$

$$\text{IV. } G_1(0) = 0, \quad G_1\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{7}{8}$$

$$G_2\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{-17}{8}, \quad G_2(1) = \frac{-3}{2}$$

$$\text{V. Área de } R_1: G\left(\frac{1}{2}\right) - G_1(0) = \frac{7}{8}$$

$$\text{Área de } R_2: G_2(1) - G_2\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{8}$$

$$\text{El área buscada es } \frac{5}{8} + \frac{7}{8} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2} \text{ u}^2.$$

31 Calcula el área encerrada por las gráficas de $f(x) = 4x$ y de $g(x) = x^3$ en el intervalo $[0, 2]$, probando antes que, en dicho intervalo, $f \geq g$.

$$d(x) = f(x) - g(x) = 4x - x^3 = 0 \rightarrow x = 0, x = \pm 2$$

$$d(1) = 4 - 1 = 3 > 0 \rightarrow \text{Como } d(x) \text{ es continua, se anula en } x = 0, x = 2 \text{ y es positiva en todo } (0, 2).$$

Por tanto, en $[0, 2]$:

$$d(x) = f(x) - g(x) \geq 0 \rightarrow f(x) \geq g(x)$$

Por tanto:

$$\int_0^2 f(x) dx = \int_0^2 (4x - x^3) dx = \left[2x^2 - \frac{x^4}{4} \right]_0^2 = 4 \text{ u}^2$$

32 Halla el área comprendida entre la curva:

$$y = \frac{4}{9 + 2x^2}$$

el eje de abscisas y las rectas verticales que pasan por los puntos de inflexión de dicha curva.

I. Buscamos los puntos de inflexión; para ello, calculamos las dos primeras derivadas:

$$y' = \frac{-16x}{(9 + 2x^2)^2}$$

$$y'' = \frac{-16 \cdot (9 + 2x^2 - 8x^2)}{(9 + 2x^2)^3}$$

Igualamos a cero para encontrar en qué valores de x la segunda derivada es cero.

$$\text{Esto ocurre en } x = -\frac{\sqrt{6}}{2} \text{ y } x = \frac{\sqrt{6}}{2} \text{ (puntos de inflexión).}$$

II. Calculamos la primitiva de nuestra función:

$$G(x) = \int \frac{4}{9 + 2x^2} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \operatorname{arc\,tg} \left(\frac{\sqrt{2}x}{3} \right)$$

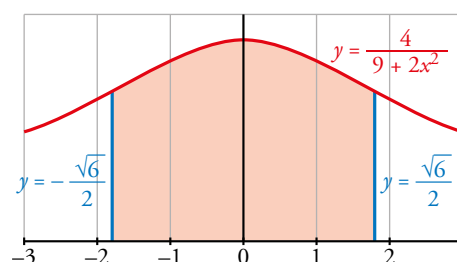
$$\text{III. } G\left(-\frac{\sqrt{6}}{2}\right) = \frac{2\sqrt{2}}{3} \operatorname{arc\,tg} \left(-\frac{\sqrt{3}}{3} \right)$$

$$G\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right) = \frac{2\sqrt{2}}{3} \operatorname{arc\,tg} \left(\frac{\sqrt{3}}{3} \right)$$

$$G\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right) - G\left(-\frac{\sqrt{6}}{2}\right) = \frac{2\sqrt{2}}{3} \left(\operatorname{arc\,tg} \left(\frac{\sqrt{3}}{3} \right) - \operatorname{arc\,tg} \left(-\frac{\sqrt{3}}{3} \right) \right)$$

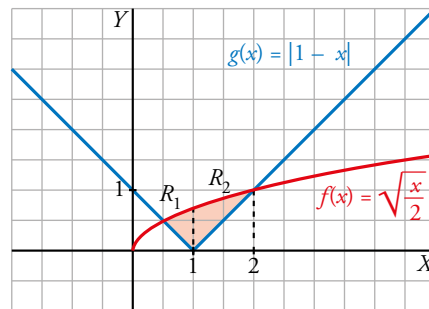
$$\text{El área buscada es: } \frac{2\sqrt{2}}{3} \left(\operatorname{arc\,tg} \left(\frac{\sqrt{3}}{3} \right) - \operatorname{arc\,tg} \left(-\frac{\sqrt{3}}{3} \right) \right)$$

(Se adjunta la gráfica, aunque es innecesaria para la resolución del ejercicio).



33 Si $f(x) = \sqrt{\frac{x}{2}}$ y $g(x) = |1 - x|$:

- a) Dibuja las dos gráficas sobre unos mismos ejes y halla sus puntos de intersección.
b) Determina el área del recinto encerrado entre ambas gráficas.



a) Definimos $g(x)$ por intervalos: $g(x) = |1 - x| = \begin{cases} 1 - x & \text{si } x \leq 1 \\ x - 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$

Buscamos los puntos de intersección resolviendo la siguiente ecuación:

$$\sqrt{\frac{x}{2}} = (1 - x) \quad \text{o bien} \quad \sqrt{\frac{x}{2}} = (x - 1)$$

Al elevar al cuadrado cualquiera de las dos ecuaciones, llegamos a:

$$2x^2 - 5x + 2 = 0 \rightarrow x = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 16}}{4} \begin{cases} x = 2 \\ x = 1/2 \end{cases}$$

Sus soluciones son $\frac{1}{2}$ y 2 (límites de integración).

b) Tenemos que distinguir dos intervalos de integración: de $\frac{1}{2}$ a 1 y de 1 a 2, porque en $x = 1$ cambia la definición de $g(x)$.

Tenemos, por tanto, dos recintos de integración, R_1 y R_2 .

I. La función diferencia en el primer intervalo es:

$$h_1(x) = \sqrt{\frac{x}{2}} - (1 - x)$$

La función diferencia en el segundo intervalo es:

$$h_2(x) = \sqrt{\frac{x}{2}} - (x - 1)$$

II. Sus primitivas son:

$$H_1(x) = \int \left(\sqrt{\frac{x}{2}} + x - 1 \right) = \frac{4}{3} \left(\sqrt{\frac{x}{2}} \right)^3 + \frac{x^2}{2} - x$$

$$H_2(x) = \int \left(\sqrt{\frac{x}{2}} - x + 1 \right) = \frac{4}{3} \left(\sqrt{\frac{x}{2}} \right)^3 - \frac{x^2}{2} + x$$

$$\text{III. } H_1\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{5}{24}; \quad H_1(1) = \frac{2\sqrt{2} - 3}{6} = \frac{\sqrt{2}}{3} - \frac{1}{2}$$

$$H_2(1) = \frac{\sqrt{2}}{3} + \frac{1}{2}; \quad H_2(2) = \frac{4}{3}$$

$$\text{IV. Área del recinto } R_1: \quad H_1(1) - H_1\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{2}}{3} - \frac{1}{2} + \frac{5}{24}$$

$$\text{Área del recinto } R_2: \quad H_2(2) - H_2(1) = \frac{4}{3} - \frac{\sqrt{2}}{3} - \frac{1}{2}$$

$$\text{El área buscada es } \frac{\sqrt{2}}{3} - \frac{1}{2} + \frac{5}{24} + \frac{4}{3} - \frac{\sqrt{2}}{3} - \frac{1}{2} = \frac{13}{24} \text{ u}^2.$$

Página 385

34 Calcula el área limitada por $f(x) = \frac{4x}{x^2 + 4}$, el eje X y las rectas $x = a$ y $x = b$, siendo a y b

las abscisas del máximo y el mínimo de f .

La función corta al eje X en $x = 0$.

Por otro lado, tiene un mínimo en $x = -2$ y un máximo en $x = 2$.

Tenemos que distinguir entre dos intervalos: de -2 a 0 y de 0 a 2 .

Hallamos la función primitiva:

$$G(x) = \int \frac{4x}{x^2 + 4} dx = 2 \ln(x^2 + 4)$$

El área en el primer intervalo es:

$$G(-2) = 2 \ln 8$$

$$G(0) = 2 \ln 4$$

$$G(0) - G(-2) = 2(\ln 4 - \ln 8)$$

$$|2(\ln 4 - \ln 8)| = 2(\ln 8 - \ln 4) u^2$$

El área en el segundo intervalo es:

$$G(2) = 2 \ln 8$$

$$G(2) - G(0) = 2(\ln 8 - \ln 4)$$

$$2(\ln 8 - \ln 4) u^2$$

El área total es:

$$2(\ln 8 - \ln 4) + 2(\ln 8 - \ln 4) = 4(\ln 8 - \ln 4) u^2$$

35 Halla el polinomio de segundo grado que pasa por los puntos $(0, 1)$ y $(3, 0)$, sabiendo que el área limitada por esa curva, el eje Y y el eje X positivo es $4/3$.

Como el polinomio pasa por el punto $(3, 0)$, una raíz es $x = 3$, por tanto:

$$y = (x - 3)(ax - b)$$

Por otro lado, cuando $x = 0$, $y = 1$:

$$1 = -3(-b) = 3b, \quad b = \frac{1}{3}$$

Luego queda:

$$y = (x - 3) \left(ax - \frac{1}{3} \right)$$

Puesto que pasa por los puntos indicados y está limitado por los ejes X e Y (positivos), los límites de integración son 0 y 3 .

Así, buscamos la primitiva del polinomio:

$$G(x) = \int (x - 3) \left(ax - \frac{1}{3} \right) dx = \int \left(ax^2 - 3ax + \frac{x}{3} + 1 \right) dx = \frac{ax^3}{3} - 3a \frac{x^2}{2} - \frac{1}{6} x^2 + x$$

$$G(0) = 0$$

$$G(3) = 9a - \frac{27}{2}a - \frac{9}{6} + 3$$

$$G(3) - G(0) = 9a - \frac{27}{2}a - \frac{9}{6} + 3 = \frac{4}{3}$$

De donde sacamos que $a = \frac{1}{27}$.

Por tanto, el polinomio es:

$$y = (x - 3)\left(\frac{1}{27}x - \frac{1}{3}\right)$$

36 Halla la ecuación de una parábola de eje vertical, tangente en el origen de coordenadas a una recta de pendiente 4 y que delimita con el eje X un recinto de base $[0, 3]$ y área 9.

Del enunciado del problema se deduce que la parábola pasa por el origen de coordenadas. Supongamos que es de la forma $f(x) = ax^2 + bx$.

Como la pendiente de la recta tangente en el origen es 4 $\rightarrow f'(0) = 4$.

$$f'(x) = 2ax + b, f'(0) = 4 \rightarrow b = 4 \rightarrow f(x) = ax^2 + 4x$$

Si la gráfica de la parábola queda por encima del eje X en el intervalo $[0, 3]$, el área es:

$$\int_0^3 (ax^2 + 4x) dx = \left[\frac{ax^3}{3} + 2x^2 \right]_0^3 = 9a + 18, \quad 9a + 18 = 9 \rightarrow a = -1$$

La parábola buscada es $f(x) = -x^2 + 4x$, cuya gráfica es positiva en el intervalo $[0, 3]$.

37 Sabiendo que el área de la región comprendida entre la curva $y = x^2$ y la recta $y = bx$ es igual a $\frac{9}{2}$, calcula el valor de b .

La curva $y = x^2$ y la recta $y = bx$ se cortan en el punto de abscisa $x = b$ y en $x = 0$.

Así, nuestros límites de integración son 0 y b .

La función diferencia es: $y = bx - x^2$

Su primitiva es:

$$G(x) = \frac{bx^2}{2} - \frac{x^3}{3}$$

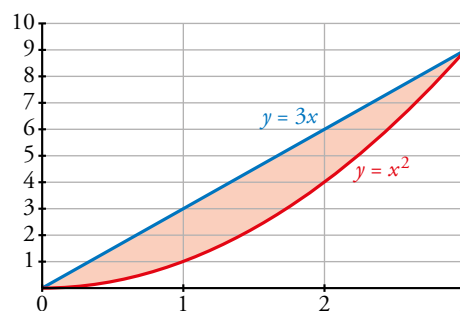
$$G(0) = 0$$

$$G(b) = \frac{b^3}{6}$$

$$G(b) - G(0) = \frac{b^3}{6}$$

Como el área es $\frac{9}{2}$, se tiene que: $\frac{b^3}{6} = \frac{9}{2}$,

de donde obtenemos que $b = 3$.



38 Calcula el valor de a para que el área de la región limitada por la curva $y = -x^2 + ax$ y el eje X sea igual a 36.

La curva corta al eje X en los puntos de abscisa 0 y a (estos son los límites de integración).

Su primitiva es:

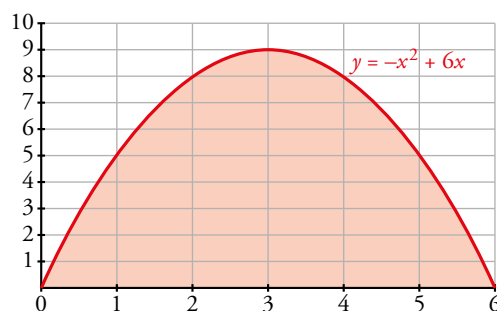
$$G(x) = \frac{-x^3}{3} + \frac{ax^2}{2}$$

$$G(0) = 0$$

$$G(a) = \frac{a^3}{6}$$

$$G(a) - G(0) = \frac{a^3}{6}$$

Como el área es 36, se tiene que: $\frac{a^3}{6} = 36$, de donde averiguamos que $a = 6$.



- 39** Dada la función $y = \frac{2}{x+1}$ calcula el valor de a para que el área limitada por esa curva y las rectas $x = 0$ y $x = a$ sea igual a 2.

Buscamos su primitiva:

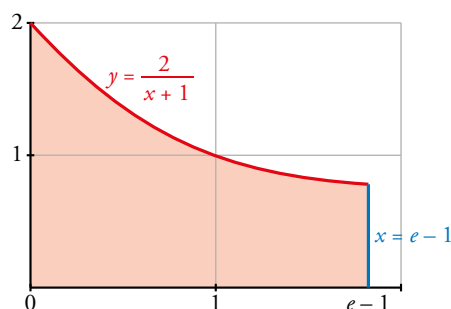
$$G(x) = 2\ln(x+1)$$

$$G(0) = 0$$

$$G(a) = 2\ln(a+1)$$

$$G(a) - G(0) = 2\ln(a+1)$$

Como el área es igual a 2, se tiene que: $2\ln(a+1) = 2$ de donde averiguamos que $a = e - 1$.



- 40** Teniendo en cuenta que la función $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + k$ toma valores positivos y negativos, halla el valor de k de forma que el área de la región limitada por el eje X , las rectas $x = -1$, $x = 2$ y la curva $f(x)$ quede dividida por el eje X en dos partes con igual área.

Supongamos que $x = a$ comprendido entre -1 y 2 es el punto donde nuestra función corta al eje X ; por tanto, tenemos que distinguir dos intervalos de integración: de -1 a a y de a a 2 .

Buscamos una primitiva de nuestra función:

$$G(x) = \frac{2x^4}{4} - x^3 + kx = \frac{x^4}{2} - x^3 + kx$$

$$G(-1) = \frac{3}{2} - k$$

$$G(2) = 2k$$

Si suponemos que en el primer intervalo la función es negativa, el área es:

$$G(-1) - G(a)$$

y si en el segundo intervalo la función es positiva, el área es:

$$G(2) - G(a)$$

Y como el área en los dos intervalos tiene que ser la misma, se tiene la siguiente igualdad:

$$G(-1) - G(a) = G(2) - G(a)$$

es decir:

$$G(-1) = G(2)$$

$$\frac{3}{2} - k = 2k \rightarrow k = \frac{1}{2}$$

Observa que se obtiene el mismo resultado independientemente de qué intervalo consideremos en el que la función es positiva o negativa.

- 41** Se consideran las curvas $y = x^2$ e $y = a$, donde $0 < a < 1$. Ambas curvas se cortan en el punto (x_0, y_0) con abscisa positiva. Halla a sabiendo que el área encerrada entre ambas curvas desde $x = 0$ hasta $x = x_0$ es igual a la encerrada entre ellas desde $x = x_0$ hasta $x = 1$.

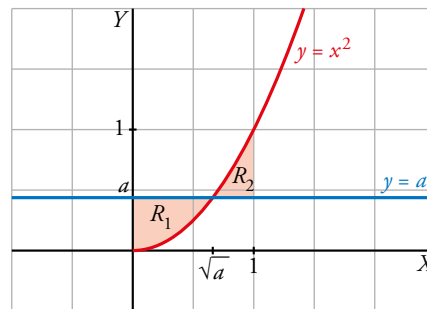
Hallamos los puntos de corte:

$$\left. \begin{array}{l} y = x^2 \\ y = a \end{array} \right\} \rightarrow x^2 = a \quad \begin{cases} x = \sqrt{a} \\ x = -\sqrt{a} \end{cases} \quad (\text{no vale porque la abscisa debe ser positiva}).$$

El punto de corte es $(\sqrt{a}, a)$.

Dibujamos las áreas para tener una idea más clara de nuestro ejercicio:

Tenemos dos intervalos de integración: de 0 a $\sqrt{a}$ y de $\sqrt{a}$ a 1, que determinan los recintos R_1 y R_2 señalados en el gráfico.



- La función diferencia para el primer intervalo es:

$$f_1(x) = a - x^2$$

Su primitiva es:

$$G_1(x) = ax - \frac{x^3}{3}$$

$$G_1(0) = 0, \quad G_1(\sqrt{a}) = a\sqrt{a} - \frac{a\sqrt{a}}{3} = \frac{2a\sqrt{a}}{3}$$

El área del primer intervalo es $\frac{2a\sqrt{a}}{3} u^2$.

- La función diferencia en el segundo intervalo es:

$$f_2(x) = x^2 - a$$

Su primitiva es:

$$G_2(x) = \frac{x^3}{3} - ax$$

$$G_2(\sqrt{a}) = \frac{a\sqrt{a}}{3} - a\sqrt{a}, \quad G_2(1) = \frac{1}{3} - a$$

$$G_2(1) - G_2(\sqrt{a}) = \frac{1}{3} - a + \frac{2a\sqrt{a}}{3}$$

El área del segundo intervalo es $\frac{1}{3} - a + \frac{2a\sqrt{a}}{3} u^2$.

Como el área en los dos intervalos es igual, se tiene que:

$$\frac{2a\sqrt{a}}{3} = \frac{1}{3} - a + \frac{2a\sqrt{a}}{3}$$

De donde obtenemos que $a = \frac{1}{3}$.

42 Sean $y = ax^2$ e $y = ax + a$ las ecuaciones de una parábola p y de una recta r , respectivamente. Demuestra las siguientes afirmaciones:

a) Los puntos de corte de p y r no dependen del valor de a .

b) Si se duplica el valor de a , también se duplica el área encerrada entre p y r .

a) Los puntos de corte se obtienen al igualar ambas ecuaciones:

$$ax^2 = ax + a$$

$$ax^2 - ax - a = 0$$

$$a(x^2 - x - 1) = 0$$

Como suponemos $a \neq 0$, para que sean ciertamente una parábola y una recta, dividiendo toda la ecuación entre a , llegamos a:

$$x^2 - x - 1 = 0$$

y sus soluciones son: $x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ y $x = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ (que no dependen de a).

b) La función diferencia es:

$$f(x) = ax + a - ax^2 = a(-x^2 + x + 1)$$

Si llamamos $h(x) = -x^2 + x + 1$, se tiene que: $f_1(x) = a h(x)$

y la primitiva de $f(x)$ es a por la primitiva de $h(x)$, es decir:

$$G_1(x) = a H(x)$$

El área comprendida es, por tanto:

$$G_1\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) - G_1\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) = a\left(H\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) - H\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)\right) u^2$$

43 Expresa la función de posición de un móvil sabiendo que su aceleración es constante de 8 cm/s^2 , que su velocidad es 0 cuando $t = 3$ y que está en el origen a los 11 segundos.

Llamamos $S(t)$ a la posición del móvil al cabo de t segundos. Así:

$$V(t) = S'(t) \text{ y } a(t) = S''(t) = 8 \text{ cm/s}^2$$

Calculamos la velocidad $V(t)$:

$$\left. \begin{aligned} V(t) &= \int a(t) dt = \int 8 dt = 8t + k \\ V(3) &= 24 + k = 0 \rightarrow k = -24 \end{aligned} \right\} V(t) = 8t - 24$$

Calculamos $S(t)$:

$$S(t) = \int V(t) dt = \int (8t - 24) dt = 4t^2 - 24t + c$$

$$S(11) = 220 + c = 0 \rightarrow c = -220$$

Por tanto: $S(t) = 4t^2 - 24t - 220$

44 Un móvil se desplaza en línea recta, con movimiento uniformemente acelerado, con aceleración de 2 m/s^2 y con velocidad inicial $v_0 = 1 \text{ m/s}$. Calcula y compara las distancias recorridas entre $t = 0$ y $t = 2$ y entre $t = 2$ y $t = 3$.

- Calculamos la velocidad del móvil:

$$\left. \begin{aligned} V(t) &= \int a(t) dt = \int 2 dt = 2t + k \\ V(0) &= k = 1 \end{aligned} \right\} V(t) = 2t + 1$$

- Distancia recorrida entre $t = 0$ y $t = 2$:

$$d_1 = \int_0^2 V(t) dt = \int_0^2 (2t + 1) dt = \left[t^2 + t \right]_0^2 = 6 \text{ m}$$

- Distancia recorrida entre $t = 2$ y $t = 3$:

$$d_2 = \int_2^3 V(t) dt = \left[t^2 + t \right]_2^3 = 12 - 6 = 6 \text{ m}$$

- Por tanto, recorre la misma distancia entre $t = 0$ y $t = 2$ que entre $t = 2$ y $t = 3$.

45 Considera la región del plano que determinan las curvas $y = e^x$ e $y = e^{2x}$ y la recta $x = k$.

a) Halla su área para $k = 1$.

b) Determina el valor de $k > 0$ para que el área sea 2.

a) Las funciones dadas se cortan en el punto $x = 0$, $y = 1$.

Si $k > 0$, el área es:

$$\int_0^k (e^{2x} - e^x) dx = \left[\frac{e^{2x}}{2} - e^x \right]_0^k = \frac{e^{2k}}{2} - e^k - \left(-\frac{1}{2} \right) = \frac{e^{2k}}{2} - e^k + \frac{1}{2}$$

Si $k < 0$, el área es:

$$\int_k^0 (e^x - e^{2x}) dx = \left[e^x - \frac{e^{2x}}{2} \right]_k^0 = \frac{1}{2} - e^k + \frac{e^{2k}}{2}$$

b) $\frac{e^{2k}}{2} - e^k + \frac{1}{2} = 2 \rightarrow e^{2k} - 2e^k - 3 = 0$

Haciendo el cambio de variable $z = e^k$, obtenemos:

$$z^2 - 2z - 3 = 0 \rightarrow z = 3, z = -1 \text{ (no vale)}$$

$$e^k = 3 \rightarrow k = \ln 3$$

46 Calcula el área encerrada entre la curva $y = x^2 - 2x - 3$ y la cuerda de la misma que tiene por extremos los puntos de abscisas 0 y 1.

Calculamos las coordenadas de los puntos:

$$x = 0, y = -3 \rightarrow (0, -3)$$

$$x = 1, y = -4 \rightarrow (1, -4)$$

La pendiente de la cuerda que pasa por ellos es: $m = \frac{-4 + 3}{1} = -1$

La ecuación de la recta que contiene a la cuerda es: $y = -3 - x$

$$G(x) = \int [(x^2 - 2x - 3) - (-3 - x)] dx = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2}$$

$$\int_0^1 [(x^2 - 2x - 3) - (-3 - x)] dx = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{6}$$

El área buscada es $\frac{1}{6} \text{ u}^2$.

- 47** La curva $y = \frac{4}{x+4}$, los ejes de coordenadas y la recta $x = 4$ limitan una superficie S .

Calcula el área de S y el volumen de la figura engendrada por S al girar alrededor del eje X .

Buscamos una primitiva:

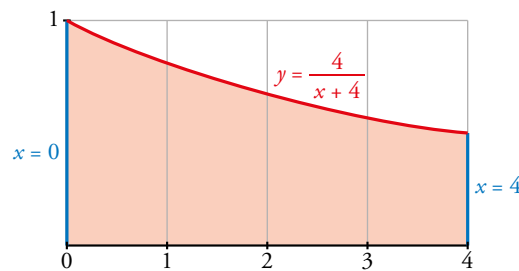
$$G(x) = 4 \ln |x + 4|$$

$$G(0) = 4 \ln 4$$

$$G(4) = 4 \ln 8$$

$$G(4) - G(0) = 4(\ln 8 - \ln 4)$$

El área buscada es $4(\ln 8 - \ln 4) \text{ u}^2$.



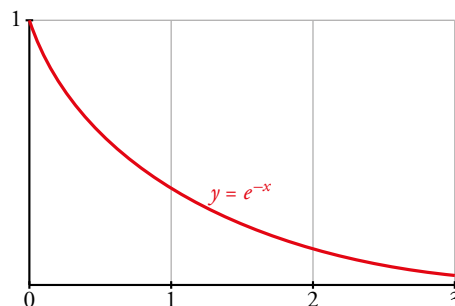
$$V = \pi \int_0^4 \left(\frac{4}{x+4} \right)^2 dx = \pi \cdot \left[\frac{-16}{x+4} \right]_0^4 = \frac{16}{8} \pi = 2\pi \text{ u}^3$$

- 48** Halla el volumen del cuerpo limitado por la elipse $\frac{x^2}{25} + y^2 = 1$ al dar una vuelta completa alrededor de OX .

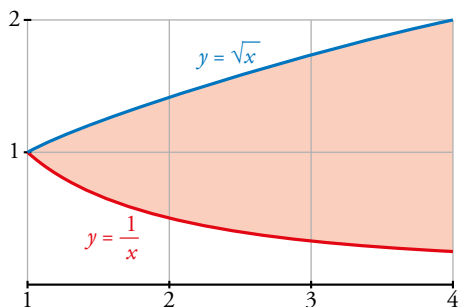
$$V = \pi \int_{-5}^5 \left(\sqrt{1 - \frac{x^2}{25}} \right)^2 dx = \pi \int_{-5}^5 \left(1 - \frac{x^2}{25} \right) dx = \pi \cdot \left[x - \frac{x^3}{75} \right]_{-5}^5 = \frac{20\pi}{3} \text{ u}^3$$

- 49** Halla el volumen del cuerpo engendrado por la región del plano limitada por los ejes de coordenadas, la curva de ecuación $y = e^{-x}$ y la recta $x = 3$, al girar alrededor del eje X .

$$V = \pi \cdot \int_0^3 (e^{-x})^2 dx = \pi \cdot \int_0^3 e^{-2x} dx = \frac{\pi}{-2} \cdot [e^{-2x}]_0^3 = \frac{\pi}{-2} \cdot (e^{-6} - 1) \text{ u}^3$$



- 50** Calcula el volumen que se obtiene al hacer girar alrededor del eje X el recinto limitado por las gráficas de las funciones $y = \frac{1}{x}$, $x = y^2$, $x = 4$.



Las curvas $y = \frac{1}{x}$ y $x = y^2$ se cortan en el punto de abscisa 1.

Por tanto, nuestros límites de integración son 1 y 4.

El volumen buscado es el resultado de restar el volumen engendrado por la curva $y = \sqrt{x}$ alrededor de OX entre 1 y 4, y el volumen engendrado por la curva $y = \frac{1}{x}$ alrededor de OX entre los mismos límites.

$$V_1 = \pi \int_1^4 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \cdot \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^4 = \frac{15\pi}{2} u^3$$

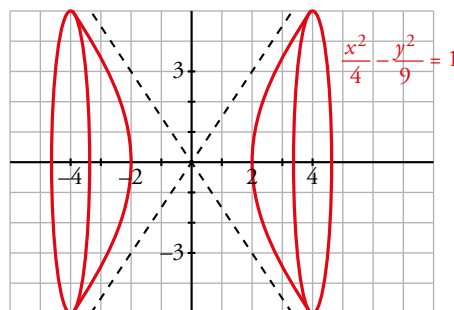
$$V_2 = \pi \int_1^4 \left(\frac{1}{x} \right)^2 dx = \pi \cdot \left[-\frac{1}{x} \right]_1^4 = \frac{3\pi}{4} u^3$$

El volumen buscado es:

$$V_1 - V_2 = \frac{15\pi}{2} - \frac{3\pi}{4} = \frac{27\pi}{4} u^3$$

- 51** Calcula el volumen engendrado por la hipérbola $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$ cuando $x \in [-4, 4]$.

$$V = 2\pi \cdot \int_2^4 f(x)^2 dx = 2\pi \cdot \int_2^4 \left(\frac{9x^2}{4} - 9 \right) dx = 2\pi \cdot \left[\frac{3x^3}{4} - 9x \right]_2^4 = 2\pi \cdot 24 = 48\pi u^3$$



- 52** Calcula el área de la región encerrada por el eje X , la recta $x = 4$ y la gráfica de la función:

$$f(x) = \begin{cases} \ln x & \text{si } 0 < x \leq e \\ \frac{x}{e} & \text{si } e < x \end{cases}$$

La función no está definida para $x \leq 0$ y es negativa si $x < 1$, que es la abscisa en la que se anula $\ln x$. Además, $x = 0$ es una asíntota vertical de $\ln x$. Por tanto:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \ln x dx &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 \ln x dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} [x \ln x - x]_t^1 = -1 - \lim_{t \rightarrow 0^+} (t \ln t - t) = \\ &= -1 - \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1/t}{-1/t^2} - 0 = -1 - \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-t^2}{-t} = -1 \end{aligned}$$

El área que buscamos es:

$$\text{Área} = \int_0^4 f(x) dx = \left| \int_0^1 \ln x dx \right| + \int_1^e \ln x dx + \int_e^4 \frac{x}{e} dx = 1 + [x \ln x - x]_1^e + \left[\frac{x^2}{2e} \right]_e^4 = 1 + 1 + \frac{8}{e} - \frac{e}{2}$$

53 Halla la derivada de las funciones que se dan en los siguientes apartados:

$$\text{a) } F(x) = \int_0^x \cos t^2 dt \quad \text{b) } F(x) = \int_0^{x^2} (t^2 + t) dt$$

$$\text{c) } F(x) = \int_4^x \frac{1}{1 + \sin^2 t} dt \quad \text{d) } F(x) = \int_0^{\sin x} (1 + t) dt$$

a) Como f es continua, podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo:

$$F'(x) = \cos x^2$$

b) Como f es continua, también podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo:

$$F'(x) = [(x^2)^2 + x] 2x = 2x^5 + 2x^3$$

c) Del mismo modo:

$$F'(x) = \frac{1}{1 + \sin x}$$

d) Análogamente:

$$F'(x) = (1 + \sin x) \cdot (\sin x)' = (1 + \sin x) \cdot \cos x$$

54 Sin resolver la integral, indica dónde hay máximo o mínimo relativo en la función:

$$F(x) = \int_0^x (t^2 - 1) dt$$

Los máximos o mínimos relativos se obtienen para los valores de x donde la primera derivada es cero, en nuestro caso, $F'(x) = 0$.

Como f es continua, podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo:

$$F'(x) = x^2 - 1$$

$F'(x) = 0$ en $x = -1$ y $x = 1$. En $x = -1$ hay un máximo ($F''(-1) < 0$), y en $x = 1$, un mínimo ($F''(1) > 0$).

55 Sabemos que $\int_0^x f(t) dt = x^2(1+x)$, siendo continua en $\mathbb{R}$. Calcula $f(2)$.

Aplicando el teorema fundamental del cálculo, se tiene que:

$$f(x) = 2x(1+x) + x^2$$

$$f(2) = 16$$

Página 386

56 Sea $F(x) = \int_1^x \cos^2 t dt$. Halla los posibles extremos de dicha función en el intervalo $[0, 2\pi]$.

Como $f(x) = \cos^2 x$ es continua en $[0, 2\pi]$, podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo, y así obtenemos la primera derivada de la función $F(x)$:

$$F'(x) = \cos^2 x$$

Esta tiene sus extremos en los valores de x en que $F'(x) = 0$, esto es en $x = \frac{\pi}{2}$ y $x = \frac{3\pi}{2}$.

57 Halla máximos y mínimos relativos de las funciones:

$$\text{a) } F(x) = \int_0^x (t-1)^2 (t+2)^2 dt \quad \text{b) } G(x) = \int_1^x \frac{\log t}{t} dt$$

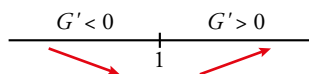
$$\text{a) } F'(x) = (x-1)^2 (x+2)^2$$

$$F'(x) = 0 \rightarrow (x-1)^2 (x+2)^2 = 0 \rightarrow x = 1, x = -2$$

Pero $F'(x) > 0$ cuando $x \neq 1$ y $x \neq -2$ por ser un cuadrado perfecto. Luego $F(x)$ es creciente y no tiene máximos ni mínimos relativos.

b) $G'(x) = \frac{\log x}{x}$ con $x > 0$

$G'(x) = 0 \rightarrow \log x = 0 \rightarrow x = 1$



El mínimo relativo se alcanza en $x = 1$.

$x = 1, G(1) = \int_1^1 \frac{\log t}{t} dt = 0 \rightarrow$ El mínimo relativo es el punto $(1, 0)$.

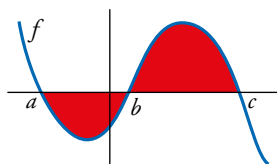
Cuestiones teóricas

58 Sea $g(x)$ una función integrable. Si $\int_0^3 g(x) dx = 4$ y $\int_2^3 g(x) dx = 6$, ¿cuánto vale $\int_0^2 g(x) dx$?

$$\int_0^3 g(x) dx = \int_0^2 g(x) dx + \int_2^3 g(x) dx \rightarrow \int_0^2 g(x) dx = \int_0^3 g(x) dx - \int_2^3 g(x) dx = 4 - 6 = -2$$

59  **Piensa y comparte en pareja.** [La relación entre el gráfico y las expresiones analíticas se puede aprovechar para trabajar esta estrategia].

¿Cuál de las siguientes expresiones nos da el área limitada por la gráfica de f y el eje de abscisas?



a) $\int_a^c f$

b) $\left| \int_a^c f \right|$

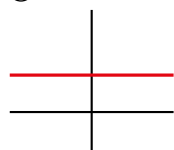
c) $\int_a^b f + \int_b^c f$

d) $-\int_a^b f + \int_b^c f$

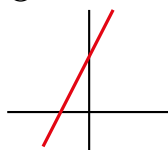
d)

60 La gráficas I, II y III corresponden, no necesariamente por ese orden, a las de una función derivable f , a su función derivada f' y a una primitiva F de f . Identifica cada gráfica con su función, justificando la respuesta.

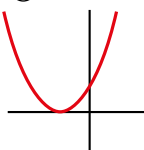
Ⓘ



Ⓜ



ⓂⓂ

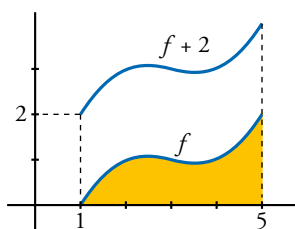


La gráfica II es la de la función; la gráfica I, la de su derivada y la gráfica III, la de su primitiva.

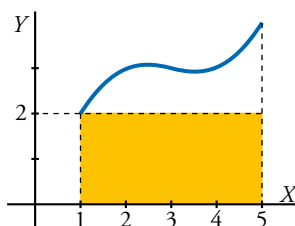
La razón es: partiendo de la gráfica II, observamos que se trata de una función lineal (afín) con pendiente positiva, por lo que la función derivada tiene que ser una función constante (la pendiente de la función afín).

Por otro lado, la primitiva de la función afín tiene que ser una función cuadrática, cuya gráfica corresponde a la parábola.

- 61** Sabemos que el área limitada por una función f , el eje de abscisas y las rectas $x = 1$ y $x = 5$ es igual a 6. ¿Cuánto aumentará el área si trasladamos 2 unidades hacia arriba la función f ?



Si trasladamos también el eje OX 2 unidades hacia arriba, es fácil ver que el área añadida es la de un rectángulo 4 u de base y 2 u de altura (su área es 8 u²).



Es decir, su área aumentará 8 u². (No depende de lo que mida el área señalada).

- 62** [La justificación de la respuesta es una oportunidad para trabajar la destreza expresión escrita de esta clave].

Si una función f es positiva para todos los valores de su variable, cualquier función primitiva de ella es creciente en cada uno de sus puntos. ¿Por qué?

Cierto, puesto que si la primera derivada de una función es positiva, dicha función es creciente.

- 63** Calcula la derivada de la función dada por $F(x) = \int_0^{x^2} \cos t \, dt$ de dos formas:

a) Obteniendo de forma explícita $F(x)$ y, después, derivando.

b) Aplicando el teorema fundamental del cálculo.

$$a) F(x) = \left[\sin t \right]_0^{x^2} = \sin x^2$$

$$F'(x) = 2x \cos x^2$$

b) Como f es una función continua en todos los puntos, se puede aplicar el teorema fundamental del cálculo:

$$F'(x) = f(x^2) \cdot (x^2)' = 2x \cos x^2$$

- 64** Halla las derivadas de:

$$a) F(x) = \int_2^3 \cos^3 t \, dt$$

$$b) F(x) = \int_x^0 (1 + 3t^2) \, dt$$

$$c) F(x) = \int_1^a \frac{x}{1+t} \, dt$$

$$d) F(x) = \int_1^x \frac{x}{1+t} \, dt$$

$$e) F(x) = \int_{x^2}^{x^3} (t^3 + t) \, dt$$

(En el apartado c) observa que la x puede salir fuera de la integral)

a) $F'(x) = 0$ por ser una función constante.

$$b) F(x) = -\int_0^x (1 + 3t^2) \, dt$$

$$F'(x) = -1 - 3x^2$$

$$c) F(x) = x \int_1^a \frac{1}{1+t} \, dt$$

$$F'(x) = \int_1^a \frac{1}{1+t} \, dt$$

$$d) F(x) = x \int_1^x \frac{1}{1+t} \, dt$$

$$F'(x) = \int_1^x \frac{1}{1+t} \, dt + x \cdot \frac{1}{1+x} = \int_1^x \frac{1}{1+t} \, dt + \frac{x}{1+x}$$

$$e) F(x) = \frac{x^{12}}{4} + \frac{x^6}{2} - \frac{x^8}{4} - \frac{x^4}{2}$$

$$F'(x) = 3x^{11} - 2x^7 + 3x^5 - 2x^3$$

- 65** Dada la función $y = x^2$, halla el punto $c \in [0, 2]$ tal que el área $\int_0^2 x^2 dx$ sea igual a la de un rectángulo de base 2 y altura $f(c)$.

Es decir, que cumpla lo siguiente:

$$2f(c) = \int_0^2 x^2 dx$$

¿Qué teorema asegura la existencia de c ?

$$\int_0^2 x^2 dx = \frac{8}{3}$$

Así pues, se tiene: $2f(c) = \frac{8}{3}$, de donde averiguamos que $c = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

El teorema que asegura la existencia de c es el teorema del valor medio del cálculo integral.

- 66** Sea F una función definida en $[0, +\infty)$ tal que: $F(x) = \int_0^x \ln(2+t) dt$

Analiza si es verdadera o falsa cada una de las siguientes afirmaciones:

- a) $F(0) = \ln 2$ b) $F'(x) = \frac{1}{2+x}$, $x \geq 0$ c) F es creciente en su dominio.

a) Calculamos $G(t) = \int \ln(2+t) dt$ integrando por partes:

$$\left. \begin{array}{l} u = \ln(2+t) \rightarrow du = \frac{1}{2+t} dt \\ dv = dt \rightarrow v = t \end{array} \right\}$$

$$\begin{aligned} G(t) &= \int \ln(2+t) dt = t \ln(2+t) - \int \frac{t}{2+t} dt = t \ln(2+t) - \int \left(1 - \frac{2}{2+t}\right) dt = \\ &= t \ln(2+t) - t + 2 \ln(2+t) = (t+2) \ln(2+t) - t \end{aligned}$$

Por tanto:

$$F(x) = G(x) - G(0) = [(x+2) \ln(2+x) - x] - [2 \ln 2 - 0] = (x+2) \ln(x+2) - x - 2 \ln 2$$

$$F(0) = 2 \ln 2 - 2 \ln 2 = 0$$

La afirmación $F(0) = \ln 2$ es falsa (basta ver, además, que en $F(0)$ no hay área).

b) Como f es continua para $x \geq 0$, aplicamos el teorema del cálculo integral:

$$F'(x) = \ln(2+x)$$

También es falsa.

c) Cierta, porque su derivada F' es positiva en todo el dominio.

67 Demuestra la desigualdad siguiente:

$$0 \leq \int_0^{\pi/2} \frac{\operatorname{sen} x}{1+x^2} dx \leq 1$$

En el intervalo $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ se cumple que:

$$0 \leq \frac{\operatorname{sen} x}{1+x^2} \leq \frac{x}{1+x^2}$$

ya que $0 \leq \operatorname{sen} x \leq x$ en dicho intervalo.

Por tanto:

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_0^{\pi/2} \frac{\operatorname{sen} x}{1+x^2} dx \leq \int_0^{\pi/2} \frac{x}{1+x^2} dx \\ \int_0^{\pi/2} \frac{x}{1+x^2} dx &= \left[\frac{1}{2} \ln(1+x^2) \right]_0^{\pi/2} = \frac{1}{2} \ln\left(1 + \frac{\pi^2}{4}\right) \approx 0,62 < 1 \end{aligned}$$

De esta forma queda probada la desigualdad.

Si duplicamos a , se tiene que la función diferencia es ahora:

$$f_2(x) = 2a h(x)$$

y su primitiva:

$$G_2(x) = 2a H(x)$$

Por lo que el área comprendida es:

$$G_2\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) - G_2\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) = 2a \left(H\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) - H\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) \right) u^2$$

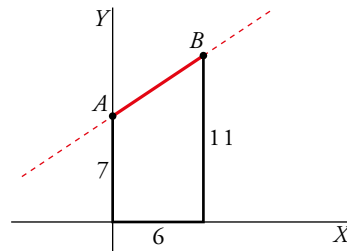
Para profundizar

68 a) Halla el volumen del tronco de cono de radios 7 cm y 11 cm y altura 6 cm.

b) Obtén la fórmula:

$$V = \frac{1}{3} \pi h (r_1^2 + r_2^2 + r_1 r_2)$$

que nos da el volumen de un tronco de cono de radios r_1 , r_2 y altura h .



a) La recta pasa por los puntos $(0, 7)$ y $(6, 11)$.

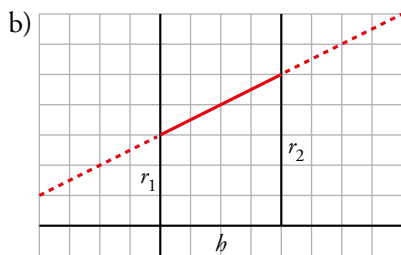
Obtenemos su ecuación:

$$m = \frac{11-7}{6-0} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}, \text{ la recta es } y = 7 + \frac{2}{3}x$$

Los límites de integración son $x = 0$ y $x = 6$.

El volumen será:

$$\begin{aligned} V &= \pi \cdot \int_0^6 (f(x))^2 dx = \pi \cdot \int_0^6 \left(7 + \frac{2}{3}x\right)^2 dx = \pi \cdot \int_0^6 \left(49 + \frac{4}{3}x + \frac{4}{9}x^2\right) dx = \\ &= \pi \cdot \left[49x + \frac{2x^2}{3} + \frac{4x^3}{27}\right]_0^6 = 350\pi \text{ u}^3 \end{aligned}$$



La recta pasa por los puntos $(0, r_1)$ y (h, r_2) .

Obtenemos la ecuación:

$$m = \frac{r_2 - r_1}{h - 0} = \frac{r_2 - r_1}{h} \rightarrow y = r_1 + \left(\frac{r_2 - r_1}{h}\right) \cdot x$$

El volumen será:

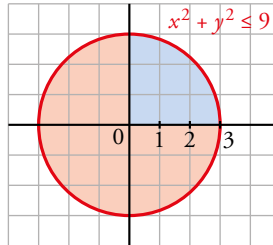
$$\begin{aligned} V &= \pi \cdot \int_0^h \left[r_1 + \left(\frac{r_2 - r_1}{h}\right)x\right]^2 dx = \pi \cdot \int_0^h \left[r_1^2 + \left(\frac{r_2 - r_1}{h}\right)^2 \cdot x^2 + 2r_1 \left(\frac{r_2 - r_1}{h}\right) \cdot x\right] dx = \\ &= \pi \cdot \left[r_1^2 x + \left(\frac{r_2 - r_1}{h}\right)^2 \cdot \frac{x^3}{3} + r_1 \left(\frac{r_2 - r_1}{h}\right) \cdot x^2\right]_0^h = \pi \cdot \left[r_1^2 h + \left(\frac{r_2 - r_1}{h}\right)^2 \cdot \frac{h^3}{3} + r_1 \left(\frac{r_2 - r_1}{h}\right) \cdot h^2\right] = \\ &= \pi \cdot h \cdot \left[r_1^2 + \frac{1}{3} \cdot (r_2^2 + r_1^2 - 2 \cdot r_1 \cdot r_2 + r_1 r_2 - r_1^2)\right] = \\ &= \pi \cdot h \cdot \left[\frac{1}{3} \cdot r_2^2 + \frac{1}{3} \cdot r_1^2 - \frac{2}{3} \cdot r_1 r_2 + r_1 r_2\right] = \frac{1}{3} \pi h (r_1^2 + r_2^2 + r_1 r_2) \end{aligned}$$

69 [El alumnado puede ayudar a sus compañeros en las demostraciones para trabajar la co-
munidad y bien común de la dimensión social de esta clave].

a) Demuestra, utilizando el cálculo integral, que el área del círculo $x^2 + y^2 \leq 9$ es 9π .

b) Demuestra, utilizando el cálculo integral, que el volumen de la esfera de radio r es

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3.$$



$$a) \text{Área} = 4 \cdot \int_0^3 \sqrt{9 - x^2} dx$$

Calculamos $G(x) = \int \sqrt{9 - x^2} dx$, mediante un cambio de variable:

$$G(x) = \int \sqrt{9 - x^2} dx = 3 \cdot \int \sqrt{1 - \left(\frac{x}{3}\right)^2} dx$$

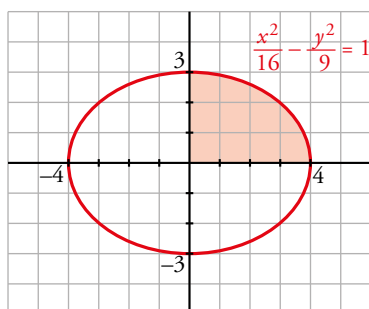
$$\text{Cambio: } \frac{x}{3} = \sin t \rightarrow x = 3 \sin t \rightarrow dx = 3 \cos t dt$$

$$\begin{aligned} G(x) &= 3 \cdot \int \sqrt{1 - \sin^2 t} \cdot 3 \cos t dt = 9 \int \cos^2 t dt = \\ &= 9 \int \left(\frac{1}{2} + \frac{\cos^2 t}{2} \right) dt = 9 \left[\frac{1}{2} t + \frac{1}{4} \sin^2 t \right] = \frac{9}{2} t + \frac{9}{4} \sin^2 t = \\ &= \frac{9}{2} \cdot \arcsin\left(\frac{x}{3}\right) + \frac{9}{4} \cdot 2 \cdot \frac{x}{3} \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{x}{3}\right)^2} = \\ &= \frac{9}{2} \cdot \arcsin\left(\frac{x}{3}\right) + \frac{3}{2} \cdot x \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{x}{3}\right)^2} = \\ &= \frac{9}{2} \cdot \arcsin\left(\frac{x}{3}\right) + \frac{x \cdot \sqrt{9 - x^2}}{2} \end{aligned}$$

$$\text{Por tanto, el área será: } A = 4 \cdot (G(3) - G(0)) = 4 \cdot \frac{9\pi}{4} = 9\pi \text{ u}^2$$

$$b) V = \pi \cdot \int_{-R}^R y^2 dx = \pi \cdot \int_{-R}^R (R^2 - x^2) dx = \pi \cdot \left[R^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-R}^R = \pi \cdot \left(R^3 - \frac{R^3}{3} + R^3 - \frac{R^3}{3} \right) = \frac{4}{3}\pi R^3$$

70 Calcula el área encerrada por la elipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$.



- $\frac{y^2}{9} = 1 - \frac{x^2}{16} \rightarrow y^2 = 9 \cdot \left(1 - \frac{x^2}{16}\right) \rightarrow y = \pm 3 \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{x}{4}\right)^2}$

- El área es:

$$A = 4 \cdot \int_0^4 3 \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{x}{4}\right)^2} dx = 12 \cdot \int_0^4 \sqrt{1 - \left(\frac{x}{4}\right)^2} dx$$

- Calculamos $G(x) = \int \sqrt{1 - \left(\frac{x}{4}\right)^2} dx$:

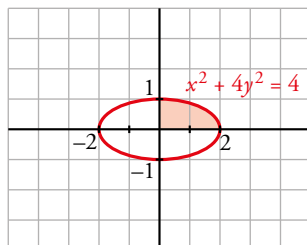
Cambio: $\frac{x}{4} = \sin t \rightarrow x = 4 \sin t \rightarrow dx = 4 \cos t dt$

$$\begin{aligned} G(x) &= \int \sqrt{1 - \sin^2 t} \cdot 4 \cos t dt = 4 \int \cos^2 t dt = 4 \cdot \int \left(\frac{1}{2} + \frac{\cos^2 t}{2}\right) dt = \\ &= \int (2 + 2 \cos 2t) dt = 2t + \sin 2t = 2 \arcsin \left(\frac{x}{4}\right) + 2 \cdot \frac{x}{4} \cdot \sqrt{1 - \frac{x^2}{16}} = \\ &= 2 \arcsin \left(\frac{x}{4}\right) + \frac{x \sqrt{16 - x^2}}{8} \end{aligned}$$

- El área será: $A = 12 \cdot [G(4) - G(0)] = 12\pi$

71 [La demostración propuesta permite al alumnado trabajar la iniciativa de la dimensión productiva de esta clave].

Demuestra, utilizando el cálculo integral, que el área de la elipse $x^2 + 4y^2 = 4$ es 2π .



- Despejamos y : $4y^2 = 4 - x^2 \rightarrow y^2 = 1 - \left(\frac{x}{2}\right)^2 \rightarrow y = \pm \sqrt{1 - \left(\frac{x}{2}\right)^2}$

- El área será: $A = 4 \cdot \int_0^2 \sqrt{1 - \left(\frac{x}{2}\right)^2} dx$

• Calculamos $G(x) = \int \sqrt{1 - \left(\frac{x}{2}\right)^2} dx$

Cambio: $\frac{x}{2} = \sin t \rightarrow x = 2 \sin t \rightarrow dx = 2 \cos t dt$

$$G(x) = \int \sqrt{1 - \sin^2 t} \cdot 2 \cos t dt = 2 \int \cos^2 t dt = 2 \cdot \int \left(\frac{1}{2} + \frac{\cos^2 t}{2} \right) dt = \int (1 + \cos 2t) dt =$$

$$= t + \frac{\sin 2t}{2} = \arcsin \left(\frac{x}{2} \right) + \frac{x}{2} \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{x}{2} \right)^2} = \arcsin \left(\frac{x}{2} \right) + \frac{x \cdot \sqrt{4 - x^2}}{4}$$

• El área será:

$$A = 4 \cdot [G(2) - G(0)] = 4 \cdot \frac{\pi}{2} = 2\pi$$

72 Demuestra que el volumen del elipsoide obtenido al girar la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ es:

a) $\frac{4}{3}\pi a b^2$ si gira alrededor del eje X .

b) $\frac{4}{3}\pi a^2 b$ si gira alrededor del eje Y .

a) $V = \pi \cdot \int_{-a}^a \left(b^2 - x^2 \frac{b^2}{a^2} \right) dx = \pi \cdot \left[b^2 x - \frac{x^3}{3} \cdot \frac{b^2}{a^2} \right]_{-a}^a = \pi \cdot \left(b^2 a - \frac{ab^2}{3} + b^2 a - \frac{ab^2}{3} \right) = \frac{4}{3}\pi ab^2$

b) $V = \pi \cdot \int_{-b}^b \left(a^2 - y^2 \frac{a^2}{b^2} \right) dy = \pi \cdot \left[a^2 y - \frac{y^3}{3} \cdot \frac{a^2}{b^2} \right]_{-b}^b = \pi \cdot \left(a^2 b - \frac{ba^2}{3} + a^2 b - \frac{ba^2}{3} \right) = \frac{4}{3}\pi ba^2$

73 Halla la derivada de la función siguiente:

$$F(x) = \int_{x^2}^{x^3} x \sin t dt$$

Si $G(x)$ es una primitiva de la función $g(x) = \sin x$, entonces $\int_{x^2}^{x^3} \sin t dt = G(x^3) - G(x^2)$.

La derivada, aplicando la regla de la cadena, es:

$$D \left[\int_{x^2}^{x^3} \sin t dt \right] = D[G(x^3) - G(x^2)] = G'(x^3) \cdot 3x^2 - G'(x^2) \cdot 2x = 3x^2 \sin(x^3) - 2x \sin(x^2)$$

Por tanto:

$$F'(x) = \int_{x^2}^{x^3} \sin t dt + x[3x^2 \sin(x^3) - 2x \sin(x^2)] = \int_{x^2}^{x^3} \sin t dt + x^2[3x \sin(x^3) - 2 \sin(x^2)]$$

74 Comprueba si existen y, en su caso, calcula las siguientes integrales impropias:

$$\begin{array}{llll} \text{a)} \int_0^{\infty} \frac{1}{1+t^2} dt & \text{b)} \int_1^{\infty} \frac{1}{x^r} dx, \quad r > 1 & \text{c)} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+t^2} dt & \text{d)} \int_{-\infty}^0 e^x dx \\ \text{e)} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx & \text{f)} \int_0^1 \frac{1}{x} dx & \text{g)} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx & \text{h)} \int_2^3 \frac{du}{(u-2)^2} \end{array}$$

$$\text{a)} \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \left[\operatorname{arc\,tg} t \right]_0^x = \operatorname{arc\,tg} x$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{arc\,tg} x = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{b)} \int_1^x \frac{1}{t^r} dt = \left[\frac{1}{(1-r)t^{r-1}} \right]_1^x = \frac{1}{(1-r)x^{r-1}} - \frac{1}{1-r}$$

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^r} dx = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_1^x \frac{1}{t^r} dt = \frac{1}{r-1}, \text{ ya que } r-1 > 0 \text{ y, por tanto, la primera fracción tiende a } 0.$$

$$\text{c)} \int_{-x}^x \frac{1}{1+t^2} dt = \left[\operatorname{arc\,tg} t \right]_{-x}^x = \operatorname{arc\,tg} x - \operatorname{arc\,tg} (-x), \text{ con } x > 0$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_{-x}^x \frac{1}{1+t^2} dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\operatorname{arc\,tg} x - \operatorname{arc\,tg} (-x) \right] = \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2} \right) = \pi$$

$$\text{d)} \int_{-x}^0 e^t dt = \left[e^t \right]_{-x}^0 = 1 - e^{-x}, \text{ con } x > 0$$

$$\int_{-\infty}^0 e^x dx = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_{-x}^0 e^t dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - e^{-x}) = 1$$

$$\text{e)} \int_x^1 \frac{1}{\sqrt[3]{t}} dt = \left[\frac{3}{2} t^{2/3} \right]_x^1 = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} x^{2/3}$$

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx = \lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^1 \frac{1}{\sqrt[3]{t}} dt = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{3}{2} - \frac{3}{2} x^{2/3} \right) = \frac{3}{2}$$

$$\text{f)} \int_x^1 \frac{1}{t} dt = \left[\ln t \right]_x^1 = -\ln x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^1 \frac{1}{t} dt = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-\ln x) = +\infty \rightarrow \text{No existe la integral.}$$

$$\text{g)} \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt = \left[\operatorname{arc\,sen} t \right]_0^x = \operatorname{arc\,sen} x$$

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \lim_{x \rightarrow 1^-} \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt = \lim_{x \rightarrow 1^-} \operatorname{arc\,sen} x = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{h)} \int_x^3 \frac{du}{(u-2)^2} = \left[-\frac{1}{u-2} \right]_x^3 = -1 + \frac{1}{x-2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \int_x^3 \frac{du}{(u-2)^2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \left(-1 + \frac{1}{x-2} \right) = +\infty \rightarrow \text{No existe la integral.}$$

75 Si $f(x) = \frac{1}{1+e^x}$ y $g(x) = \int_0^x f(t) dt$, halla el siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} = \frac{(0)}{(0)} \stackrel{\text{H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x)}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1+e^x} = \frac{1}{2}$$

Por tanto, el límite dado vale $\frac{1}{2}$.

76 Determina el valor del parámetro $a > 0$ de tal manera que valga 108 el área de la región del plano limitada por el eje X y la gráfica de la función siguiente:

$$f(x) = a(x+2)^2 - (x+2)^3$$

La función corta al eje X en los puntos de abscisa -2 y $a-2$. Nuestros límites de integración; buscamos una primitiva:

$$G(x) = \int [a(x+2)^2 - (x+2)^3] dx = a \cdot \frac{(x+2)^3}{3} - \frac{(x+2)^4}{4}$$

$$G(a-2) = \frac{a^4}{12}$$

$$G(-2) = 0$$

$$G(a-2) - G(-2) = \frac{a^4}{12}$$

Como el área tiene que ser 108, igualamos:

$$\frac{a^4}{12} = 108. \text{ De donde obtenemos que } a = 6.$$

AUTOEVALUACIÓN

Página 387

1 Dada la función $f(x) = x^3 + 3x^2$, calcula:

a) El área encerrada por la gráfica de $f(x)$, el eje X y las rectas $x = -2$ y $x = 1$.

b) El área de cada uno de los dos recintos comprendidos entre las gráficas de $f(x)$ y de $g(x) = x + 3$.

a) Representamos el recinto:

- Cortes con el eje OX :

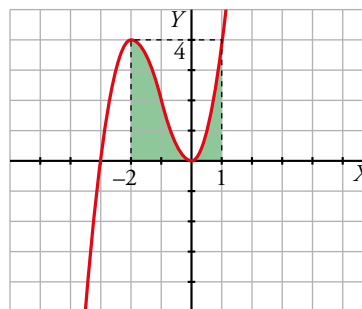
$$x^3 + 3x^2 = 0 \rightarrow x^2(x + 3) = 0 \begin{cases} x = -3 \\ x = 0 \end{cases}$$

- Puntos singulares:

$$f'(x) = 0 \rightarrow 3x^2 + 6x = 0 \rightarrow x(3x + 6) = 0 \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \end{cases}$$

$$f''(x) = 6x + 6 \begin{cases} f''(0) = 6 > 0 \rightarrow \text{Mínimo: } (0, 0) \\ f''(-2) = -6 < 0 \rightarrow \text{Máximo: } (-2, 4) \end{cases}$$

$$\text{Área} = \int_{-2}^1 (x^3 + 3x^2) dx = \left[\frac{x^4}{4} + x^3 \right]_{-2}^1 = \left(\frac{1}{4} + 1 \right) - (4 - 8) = \frac{21}{4} \text{ u}^2$$



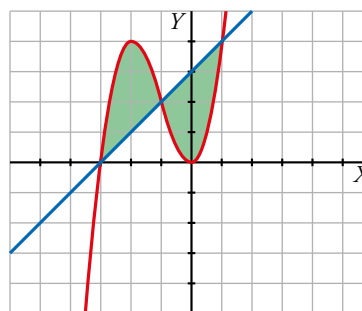
b) • Representamos $f(x) = x^3 + 3x^2$ y $g(x) = x + 3$:

Hallamos los puntos de corte de f y g :

$$x^3 + 3x^2 = x + 3 \rightarrow x^3 + 3x^2 - x - 3 = 0$$

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 3 & -1 & -3 \\ -3 & & -3 & 0 & 3 \\ \hline & 1 & 0 & -1 & 0 \end{array} \quad x^2 - 1 = 0 \begin{cases} x = 1 \\ x = -1 \end{cases}$$

Las gráficas se cortan en $x = -3$, $x = -1$ y $x = 1$.



- Calculamos el área entre -3 y -1 y el área entre -1 y 1 :

$$\begin{aligned} \int_{-3}^{-1} [(x^3 + 3x^2) - (x + 3)] dx &= \int_{-3}^{-1} (x^3 + 3x^2 - x - 3) dx = \left[\frac{x^4}{4} + x^3 - \frac{x^2}{2} - 3x \right]_{-3}^{-1} = \\ &= \left(\frac{1}{4} - 1 - \frac{1}{2} + 3 \right) - \left(\frac{81}{4} - 27 - \frac{9}{2} + 9 \right) = \frac{7}{4} - \left(-\frac{9}{4} \right) = \frac{7}{4} + \frac{9}{4} = 4 \text{ u}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 [(x + 3) - (x^3 + 3x^2)] dx &= \int_{-1}^1 (x + 3 - x^3 - 3x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} + 3x - \frac{x^4}{4} - x^3 \right]_{-1}^1 = \\ &= \left(\frac{1}{2} + 3 - \frac{1}{4} - 1 \right) - \left(\frac{1}{2} - 3 - \frac{1}{4} + 1 \right) = \frac{9}{4} - \left(-\frac{7}{4} \right) = \frac{9}{4} + \frac{7}{4} = \frac{16}{4} = 4 \text{ u}^2 \end{aligned}$$

2 Calcula el área del recinto limitado por $f(x) = x^2 - 2x + 2$, el eje Y y la recta tangente a f en $x = 3$.

- Calculamos la tangente a $f(x) = x^2 - 2x + 2$ en $x = 3$:

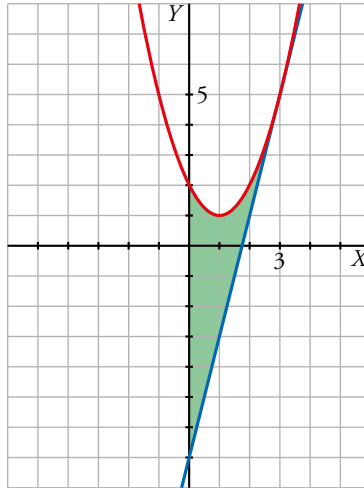
Punto de tangencia: $x = 3$, $f(3) = 9 - 6 + 2 = 5 \rightarrow (3, 5)$

Pendiente de la recta tangente: $f'(x) = 2x - 2 \rightarrow m = f'(3) = 4$

Ecuación de la recta tangente: $y = 5 + 4(x - 3) \rightarrow y = 4x - 7$

- Representamos el recinto:

$$f(x) = x^2 - 2x + 2$$



Vértice de la parábola:

$$f'(x) = 0 \rightarrow 2x - 2 = 0 \rightarrow x = 1, f(1) = 1 \rightarrow (1, 1)$$

Corte con los ejes:

$$x = 0, f(0) = 2 \rightarrow (0, 2)$$

$$x^2 - 2x + 2 = 0 \rightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 8}}{2}$$

No corta al eje OX .

- Calculamos el área:

$$A = \int_0^3 [(x^2 - 2x + 2) - (4x - 7)] dx = \int_0^3 (x^2 - 6x + 9) dx = \left[\frac{x^3}{3} - 3x^2 + 9x \right]_0^3 = 9 \text{ u}^2$$

3 Calcula: $\int_0^2 |2x - 1| dx$

La función se descompone de la siguiente manera:

$$f(x) = |2x - 1| = \begin{cases} -2x + 1 & x \leq \frac{1}{2} \\ 2x - 1 & x > \frac{1}{2} \end{cases}$$

Por tanto:

$$\begin{aligned} \int_0^2 f(x) dx &= \int_0^{\frac{1}{2}} (-2x + 1) dx + \int_{\frac{1}{2}}^2 (2x - 1) dx = \left[-x^2 + x \right]_0^{\frac{1}{2}} + \left[x^2 - x \right]_{\frac{1}{2}}^2 = \\ &= -\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + 4 - 2 - \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

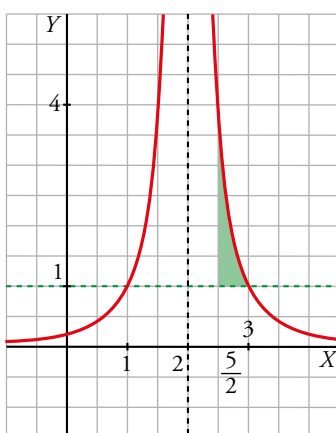
- 4** Halla el área de la región comprendida entre la gráfica de la función $f(x) = \frac{1}{(x-2)^2}$ para $x > \frac{5}{2}$ y las rectas $y = 1$, $x = \frac{5}{2}$.

Representamos la función $f(x) = \frac{1}{(x-2)^2}$:

- Asíntota vertical: $x = 2$, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = +\infty$
- Asíntota horizontal: $y = 0$
- Puntos singulares: $f'(x) = \frac{-2}{(x-2)^3} \neq 0$ para cualquier $x \rightarrow$ No tiene puntos singulares.
- Punto de corte con la recta $y = 1$:

$$\frac{1}{(x-2)^2} = 1 \rightarrow (x-2)^2 = 1 \begin{cases} x = 1 \rightarrow (1, 1) \\ x = 3 \rightarrow (3, 1) \end{cases}$$

Recinto:



$$\begin{aligned} \text{Área} &= \int_{\frac{5}{2}}^3 \left[\frac{1}{(x-2)^2} - 1 \right] dx = \\ &= \left[\frac{-1}{x-2} - x \right]_{\frac{5}{2}}^3 = -4 + \frac{9}{2} = \frac{1}{2} \text{ u}^2 \end{aligned}$$

- 5** Calcula el área encerrada entre la gráfica de la función exponencial $f(x) = e^x$ y la cuerda a la misma que une los puntos de abscisas $x = 0$ y $x = 2$.

Ecuación de la cuerda:

$$\left. \begin{aligned} x = 0 &\rightarrow f(0) = e^0 = 1 \\ x = 2 &\rightarrow f(2) = e^2 \end{aligned} \right\} \text{ Recta que pasa por } (0, 1) \text{ y por } (2, e^2):$$

$$m = \frac{e^2 - 1}{2} \rightarrow y = 1 + \frac{e^2 - 1}{2}x$$

Área:

$$\int_0^2 \left(1 + \frac{e^2 - 1}{2}x - e^x \right) dx = \left[x + \frac{e^2 - 1}{2} \cdot \frac{x^2}{2} - e^x \right]_0^2 = (2 + e^2 - 1 - e^2) - (0 + 0 - e^0) = 1 + 1 = 2 \text{ u}^2$$

- 6** Dada la función $F(x) = \int_1^{x^2} \ln t \, dt$ con $x \geq 1$:

a) Calcula $F'(e)$.

b) ¿Tiene F puntos de inflexión? Justifica tu respuesta.

$$a) F(x) = \int_1^{x^2} \ln t \, dt \rightarrow F'(x) = (\ln x^2) \cdot 2x = (2 \ln x) 2x = 4x \ln x$$

$$F'(e) = 4e \ln e = 4e$$

$$b) F''(x) = 4 \ln x + 4x \cdot \frac{1}{x} = 4 \ln x + 4; 4 \ln x + 4 = 0 \rightarrow \ln x = -1 \rightarrow x = e^{-1}$$

F no tiene puntos de inflexión porque $e^{-1} < 1$; es decir, e^{-1} no pertenece al dominio de F .

7 a) Halla, integrando la función adecuada en el intervalo que convenga, el volumen de un cono de radio 5 cm y altura 6 cm.

b) Procediendo de forma similar, deduce la fórmula del volumen de un cono de radio r y altura a .

a) La recta $y = \frac{5}{6}x$ pasa por los puntos $(0, 0)$ y $(6, 5)$.

El cono dado se puede obtener girando el segmento que une los puntos anteriores alrededor del eje X . El volumen es:

$$V = \pi \cdot \int_0^6 \left(\frac{5}{6}x \right)^2 dx = \frac{25\pi}{36} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^6 = \frac{25\pi}{36} \cdot \frac{6^3}{3} = 50\pi \text{ u}^3$$

b) La recta $y = \frac{r}{a}x$ pasa por los puntos $(0, 0)$ y (a, r) .

El cono de altura a y radio r se puede obtener girando el segmento que une los puntos anteriores alrededor del eje X . El volumen es:

$$V = \pi \cdot \int_0^a \left(\frac{r}{a}x \right)^2 dx = \frac{\pi r^2}{a^2} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^a = \frac{\pi r^2}{a^2} \cdot \frac{a^3}{3} = \frac{1}{3} \pi r^2 a \text{ u}^3$$